



रेल कारखाना सुरक्षा मार्गदर्शिका



अजमेर कारखाना समूह
उत्तर पश्चिम रेलवे
अजमेर

रेल सुरक्षा अवधारणा

“सुरक्षा” केवल एक अवधारणा ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणीमात्र का मनोभाव है, जैसा कि प्रत्येक माता-पिता सन्तान के जन्म से उसकी सुरक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करते हैं और यह भावना केवल मनुष्यों में ही नहीं, बल्कि छोटे-बड़े, जंगली, पालतू जानवरों में भी आसानी से देखी जा सकती है।

जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सुरक्षा का दूसरा पहलू दुर्घटना है, जो कि बड़ा ही भयानक होता है। आज जिस तरह से सभ्यता का विकास हो रहा है, उसी के अनुरूप दुर्घटनाओं की सम्भावनायें भी बढ़ रही हैं। जैसे अंतरिक्षीय दुर्घटनायें, रेल दुर्घटनायें, सड़क दुर्घटनायें, औद्योगिक दुर्घटनायें एवं घरेलू दुर्घटनायें इत्यादि।

इन दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने पर अधिकांश प्रकरणों में मानवीय भूल ही दुर्घटनाओं का मुख्य कारक पाया जाता है। प्रत्येक दुर्घटना अलग-अलग हो सकती है, परन्तु इनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है और मानवीय भूल व सतर्कता की कमी की उसमें प्रमुख भूमिका होती है।

मानवीय भूलों को कम करने, कार्य के प्रति सतर्कता बढ़ाने के लिये मानव में कार्य कुशलता, कार्य दक्षता व सुरक्षा संसाधनों का उपयोग बढ़ाना होगा और यह तभी सम्भव है, जब व्यक्ति अपने सुरक्षा ज्ञान को विकसित करे। अर्थात् किसी कामगार की कार्यकुशलता व दक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण उसका कार्यकाल दुर्घटना रहित व सुरक्षित व्यतीत होना है, यह बात सार्वकालिक व सार्वभौमिक है।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी दुर्घटनाओं को निमन्त्रण देती है। दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान से न सिर्फ व्यक्ति विशेष ही प्रभावित होता है बल्कि उससे सम्बन्धित सभी व्यक्ति, उद्योग, समाज व देश भी प्रभावित होता है।

औद्योगिक जगत में जिस तरह दिन-प्रतिदिन नई-नई प्रविधियाँ व तकनीक विकसित हो रही हैं, उससे यह आवश्यक हो गया है कि कामगार अपने कार्यस्थल, प्लांट और मशीनरी व सुरक्षित कार्य पद्धति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।

अनभिज्ञता और लापरवाही हमारे बड़े दुश्मन हैं, अतः सीखने व जानने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहनी चाहिये। यह पुस्तिका कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1987 के प्रावधानों के क्रम में, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राजस्थान चैप्टर द्वारा जारी मार्गदर्शिका की अनुपालना का प्रयास है।

आर.के.मूंदड़ा

मुख्य कारखाना प्रबंधक

R.K. Moondra

Chief Workshop Manager



उत्तर पश्चिम रेलवे

अजमेर कारखाना

समूह

लाल फाटक,

अजमेर-305001

North Western Railway

Ajmer Workshop Group

Lal Phatak, Ajmer

Tele Fax 0145-2663731

Tele Rly. 096-47000/44560

Mobile 9001196450

eamil cwm.ajmer@yahoo.com

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र, कैरिज कारखाना, अजमेर कार्यस्थल पर सुरक्षा विषय एवं कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार "सुरक्षा मार्ग दर्शिका" द्वारा प्रकाशन कर रहा है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवहन उद्योग में रेल परिवहन को जिस तरह से अन्य परिवहन उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए रेल परिचालन व रेल कारखानों में अग्रणी तकनीक, उच्च उत्पादन क्षमता तथा आधुनिक मशीनों व प्लांटों का प्रयोग आवश्यक हो गया है।

रेलकर्मियों पर स्वयं की व संसाधनों की सुरक्षा का दायित्व है। सुरक्षित कार्यप्रणाली व स्वस्थ कार्यस्थल आज हर रेलकर्मि के लिये आवश्यक है। तकनीकी जटिलताओं में बढ़ोत्तरी होने के कारण रेल कारखानों में सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है, अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रेल श्रमिकों को नवीनतम कार्य प्रणाली की जानकारी एवं खतरों से सावधान रहने हेतु निरन्तर जागरूक किया जाना आवश्यक है।

मैं बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों की सराहना करता हूँ, इससे कारखाने में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये किये जा रहे सतत् प्रयासों को बल मिलेगा। मैं इस मार्ग-दर्शिका की सफलता के लिये अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। इस प्रयास के लिये बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र (कैरिज) बधाई का पात्र है।

(आर.के.मूंदड़ा)

उत्तर पश्चिम रेलवे

डी० बालाजी
उप मुख्य यॉत्रिक इंजीनियर
(लोको)

डीजल लोको एवं वैगन कारखाना
लाल फाटक, अजमेर।

Tele Fax 0145-2663732
Tele Rly. 096-47002
Mobile 9001196451
email dycmelocoajmer@yahoo.in

आमुख

किसी भी उद्योग में सुरक्षित ढंग से कार्य करना, कार्य कुशलता का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है। अतः हर कामगार द्वारा कार्य के दौरान सुरक्षा संसाधनों का उपयोग करना तथा आवश्यक सावधानियाँ रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि कर्मचारी इसकी आदत बना ले तो वह न केवल अपने लिये, अपने परिवार के लिये बल्कि अपने उद्योग व देश के लिये भी हितकारी होगा। परन्तु सब कुछ जानते हुए भी उसकी अनुपालना करना भूल जायें तो यह अत्यन्त खतरनाक सिद्ध हो सकता है और इससे होने वाली क्षति को वह कर्मचारी ही नहीं बल्कि उस पर आश्रित परिवार भी पूरी जिन्दगी में पूरी नहीं कर सकता।

प्रत्येक दुर्घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः दुर्घटना निवारण के लिये जरूरी है कि सभी में सुरक्षित ढंग से कार्य करने का ज्ञान व भावना का सुमुचित विकास किया जाये।

आज के संदर्भ में ओद्योगिक सुरक्षा का महत्व सर्वोपरि है और आज के परिवेश में एक महत्वपूर्ण मानवीय आवश्यकता है। दुर्घटना किसी का चयन नहीं करती है। कभी भी किसी भी समय कोई भी उसका निवाला बन सकता है। पूर्ण सुरक्षा ज्ञान से इन आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

हम सुरक्षा को कैसे अपने दैनिक जीवन का अंग बना सकते हैं इस पर लोगों को शिक्षित करने व प्रेरित करने का प्रयास इस सुरक्षा मार्गदर्शिका में किया गया है, जो कि प्रशंसनीय है। इस प्रयास की सफलता के लिये मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

(डी० बालाजी)

राम अवतार यादव
उप मुख्य यंत्रिक इंजीनियर

कैरिज कारखाना अजमेर
जोन्सगंज, अजमेर।

Tele Fax	0145-2663729
Tele Rly.	096-47100
Mobile	9001196452
email	dycmecarriage@gmail.com

आमुख

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी गृह रेल कारखाना सुरक्षा मार्गदर्शिका के इस अंक के माध्यम से आप लोगो से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मार्गदर्शिका कैरिज कारखाना की संरचना, परिचय, रेल कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं, सुरक्षा से सम्बंधित सावधानियों, विभिन्न प्रकार की मशीनों पर कार्य करने के सुरक्षा नियम, उद्योगों में सुरक्षा, रेलवे यार्ड में सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग एवं अन्य विभिन्न प्रकार की सुरक्षाओं के बारे में जानकारीयों का आईना है।

कैरिज कारखाना ने समय के बदलते स्वरूप के अनुसार समय-समय पर स्वयं को ढाल कर अपने गौरवपूर्ण इतिहास को बनाये रखने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में यह कारखाना आई.सी.एफ. एवं एल.एच.बी. बीजी एसी एवं नॉन एसी कोचेज के आवधिक मरम्मत, शाही रेलगाडी पैलेस ऑन व्हील एवं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील के रख-रखाव का कार्य करते हुए क्षेत्रीय उत्तर पश्चिम रेलवे के अति महत्वपूर्ण अंग के रूप में नियमित रूप से अपनी रचनात्मक भूमिका अदा कर रहा है।

राष्ट्र को और बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से कारखाने के आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और मुझे विश्वास है कि आधुनिकीकरण के पश्चात् यह कारखाना उत्तर पश्चिम रेलवे के विकास की और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

सुरक्षा की दृष्टि से मानव को मूलभूत आवश्यकताओं के बाद सुरक्षा की आवश्यकता होती है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तेज गति से औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है जो इसके साथ-साथ औद्योगिक खतरों को भी जन्म दे रहा है। अतः इंसान के जीवन को बचाना आवश्यक हो गया है, जिसे हम केवल सुरक्षित कार्यप्रणाली के द्वारा ही बचा सकते हैं। उत्पादकता का सुरक्षा से सीधा सम्बंध है एवं सुरक्षा को बनाये रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। दुर्घटना कई घटकों के एक साथ घटित होने से होती है। यह कामगार द्वारा किये असुरक्षित कार्य या असुरक्षित कार्यदशा के परिणाम स्वरूप होता है।

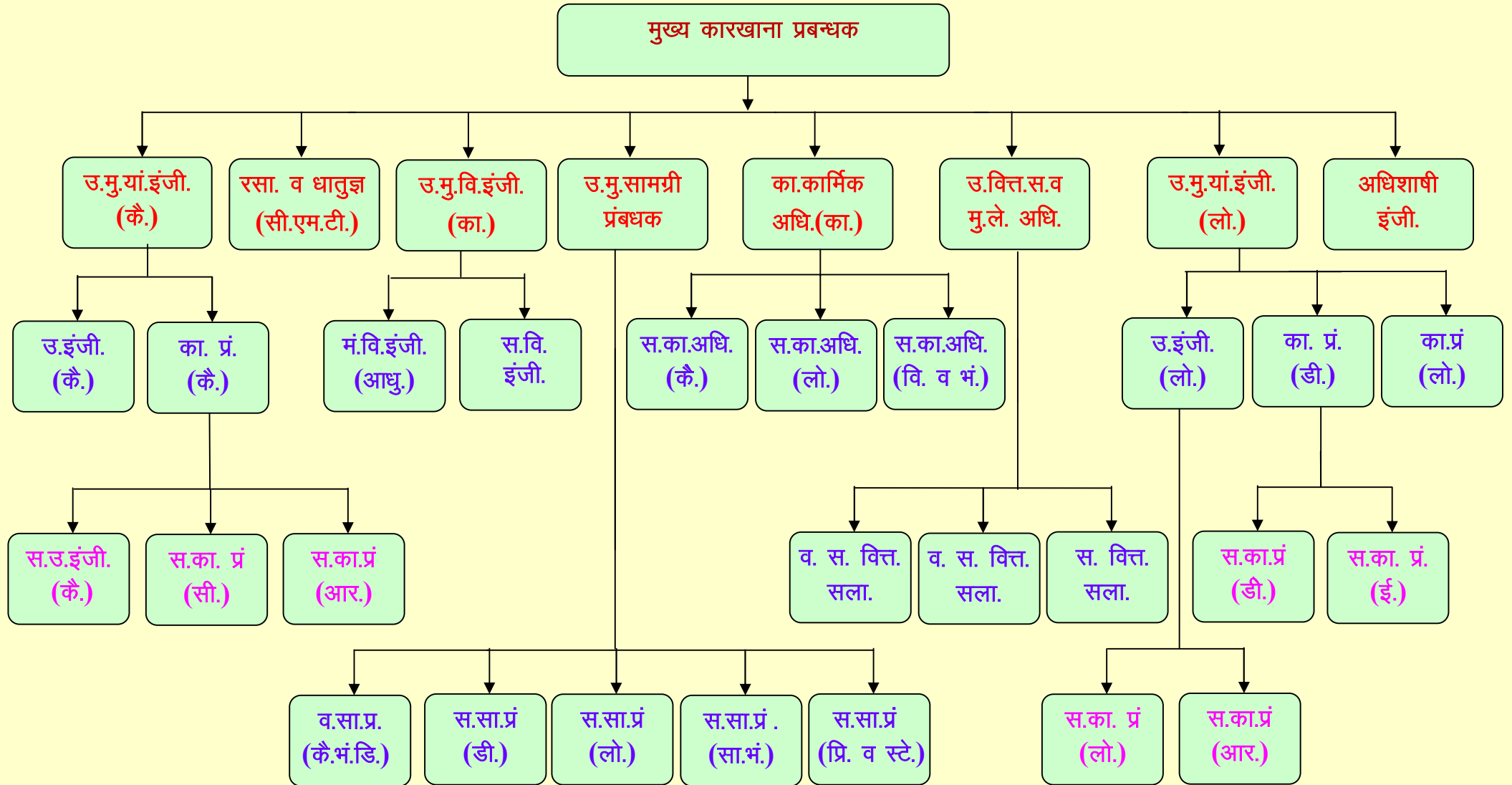
अतः दुर्घटना की रोकथाम करना सुरक्षा विभाग का ही कार्य नहीं है बल्कि यह हम सबका भी नैतिक कर्तव्य है। कार्य के दौरान क्या हम सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं, अगर नहीं तो हम दुर्घटना के साथ-साथ अन्य कई परिणामों का भी कारण बनते हैं।

सुरक्षा नियमों की अनुपालना करते हुए हमें कार्य आरम्भ करने से पहले उसे भलीभांति समझ लेना चाहिये एवं उसके कार्य करने का सुरक्षित तरीका भी अपनाना जरूरी है, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकें।

सुरक्षा के बारे में कामगारों को शिक्षित एवं प्रेरित करने का प्रयास इस सुरक्षा मार्गदर्शिका में किया गया जो कि प्रशंसनीय है। इस प्रयास के प्रकाशन एवं सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ।

(राम अवतार यादव)

अजमेर कारखाना समूह की संरचना



स्वागतम्

अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपका रेल सेवा में अपना योगदान देने हेतु चयन किया गया है। आपका इस संस्थान में स्वागत है। आपको विदित होगा कि भारतीय रेल दुनिया की चौथी एवं एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे है तथा भारत में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें लगभग एक लाख पन्द्रह हजार किलोमीटर लाइनें बिछाई हुई हैं। जिसमें प्रतिदिन लगभग 20 हजार ट्रेनें संचालित होती है, जिसमें से लगभग 12 हजार सवारी गाड़ियां हैं, जिनमें प्रतिदिन औसतन 2.3 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। भारतीय रेल 18 जोन में विभाजित है। भारतीय रेल में लगभग 13 लाख कर्मचारी कार्यरत है।

आपको गर्व होगा कि अब आप इस रेल परिवार के सदस्य हैं तथा रेल संस्थान को आपके योगदान की जरूरत है। आशा है आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक तथा संवेदनशील रहेंगे व स्वयं को सुरक्षित रखते हुए रेलवे को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में अपना भरपूर योगदान देंगे।

धन्यवाद !

मुख्य प्रशिक्षक/बी.टी.सी./लोको

मुख्य प्रशिक्षक/बी.टी.सी./कैरिज

अजमेर कारखाना समूह परिचय

अजमेर कारखाना समूह के अंतर्गत आने वाली विभिन्न इकाईयों का परिचय निम्न प्रकार है।

डीजल लोको एवं वैगन कारखाना परिचय

डीजल लोको एवं वैगन कारखाना को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिये विभिन्न विभागों में बाँटा गया है।

(क) डीजल विंग :-

डीजल विंग को पुनः डीजल यॉत्रिक व डीजल इलेक्ट्रिक विंग में विभाजित किया है। जहाँ पर मुख्यतः डीजल लोको पीओएच डी.ई.एम.यू. पावर कार के पी.ओ. एच का कार्य किया जाता है। डीजल शॉप के अन्तर्गत टी.एम. व टीजी शॉप भी सम्मिलित है, जिसमें ट्रेक्शन मोटर व ट्रेक्शन जनरेटर का कार्य किया जाता है। उपरोक्त विभाग का शॉप कोड 21 है।

(ख) वैगन विंग –

इस विंग में बी.जी. वैगन का पी.ओ.एच व रिबिल्डिंग का कार्य किया जाता है। इस विंग को पुनः निम्न विभागों में बाँटा गया है।

- वैगन रिबिल्डिंग – I (शॉप नं. 01 एवं 03)
- वैगन रिबिल्डिंग – II (शॉप नं. 08)
- वैगन रिबिल्डिंग – III (शॉप नं. 09)
- एन्सलरी शॉप (शॉप नं. 06 एवं 14)
- व्हील एंड बोगी शॉप (शॉप नं. 05 एवं 07)

(ग) मिलराइट विंग –

इसके अन्तर्गत मिलराइट शॉप (शॉप नं. 10) व यार्ड (शॉप नं. 13) आते हैं।

- मिलराइट शॉप – मुख्यतः कारखाने के मशीन व प्लांटो का रखरखाव मरम्मत तथा ई.ओ.टी. क्रेन, लिस्टर इत्यादि के संचालन का कार्य करता है।
- यार्ड शॉप – मुख्यतः डीजल लोको एवं वैगन कारखाने के विभिन्न शॉप में प्लेसमेंट का कार्य करता है।

(घ) लोको उत्पादन कार्यालय –

लोको उत्पादन नियंत्रण कार्यालय द्वारा कारखाने से संबंधित कार्य हेतु सामग्री की योजना बनाना, सामग्री की प्रगति, सामग्री का निरीक्षण व जिग एंड टूल से संबंधित कार्य किया जाता है।

(ङ) ड्राईंग कार्यालय –

लोको ड्राईंग कार्यालय में डीजल लोको एवं वैगन कारखाना से सम्बन्धित ड्राईंग बनाने का कार्य किया जाता है।

कैरिज कारखाना

कैरिज कारखाना को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिये विभिन्न विभागों में बाँटा गया है।

(क) यांत्रिक विभाग :-

कारखाना में विभिन्न डिविजनों से भेजे गये आईसीएफ तथा एलएचबी कोचों के पीओएच का कार्य किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न विभाग आते हैं :-

1. कोच अन्डर गियर एवं बोगी ओवरहॉलिंग शॉप (22 विभाग) – कोच अन्डर फ्रेम एवं बोगी रिपेयर सम्बन्धित कार्य होता है।
2. वाटर टैंक एवं प्लंबिंग शॉप (25 विभाग) – कोच में बाथरूम पाईप फिटिंग, टंकी रिपेयर, इलैक्ट्रोप्लेटिंग व बॉयो टायलेट टैंक फिटिंग एवं रिपेयर का कार्य होता है।
3. पेन्टिंग एवं ट्रिमिंग शॉप (26 विभाग) – कोच में पेन्टिंग, फ्लोरिंग, अपहोलस्ट्री, कुशनिंग व फास्फेटिंग का कार्य होता है।
4. कोच बॉडी रिपेयर एवं इन्टीरियर फर्नीशिंग शॉप (23 एवं 28 विभाग) – कोच बॉडी की मरम्मत एवं इन्टीरियर फर्नीशिंग का कार्य होता है।
5. यार्ड (29 विभाग) – मुख्यतः कोचों को विभिन्न शॉपों में प्लेसमेंट करने तथा पीओएच किये गये कोचों को स्टेशन भेजने का कार्य करता है।
6. कोच कम्पोनेन्ट रिपेयर एवं टेस्टिंग शॉप (30 विभाग)– कोचों में लगने वाले विभिन्न अवयवों का निर्माण, मरम्मत व टेस्टिंग का कार्य होता है।
7. मिलराइट शॉप (31 विभाग)– मुख्यतः कारखाने के मशीन व प्लान्टों के रखरखाव का कार्य होता है।
8. व्हील एवं मशीन शॉप (33/34 विभाग)– कोच में लगने वाले विभिन्न मदों व टूल एवं जिग तथा व्हील की रिपेयर व एसेम्बली का कार्य होता है।

(ख) कैरिज उत्पादन कार्यालय :-

कैरिज उत्पादन कार्यालय के अन्तर्गत प्रोग्रेस, प्लानिंग, निरीक्षण कार्यालय एवं बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र आते हैं जिनके द्वारा कारखाने से सम्बन्धित कार्य हेतु सामग्री की योजना बनाना, सामग्री की प्रगति, सामग्री का निरीक्षण व जिग एवं टूल्स से सम्बन्धित कार्य किया जाता है।

(ग) ड्राईंग कार्यालय :-

कैरिज ड्राईंग कार्यालय में कैरिज कारखाना से सम्बन्धित ड्राईंग बनाने का कार्य किया जाता है।

(घ) इलैक्ट्रिकल विभाग :-

कोचों में पीओएच के दौरान ट्रेन लाईटिंग व एसी कोचों में एयर कंडीशनिंग से सम्बन्धित कार्य होता है।

रेल कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाएँ

1. बेसिक पे +मंहगाई भत्ता+परिवहन भत्ता+मकान किराया भत्ता (रेलवे आवास नहीं होने पर)
2. प्रोडक्टिव लिंक बोनस
3. सुविधा पास व सुविधा टिकट आर्डर की सुविधा
4. रेलवे आवास की सुविधा
5. स्वयं, पत्नी/पति व आश्रितों हेतु चिकित्सा सुविधा
6. अवकाश नगदीकरण सुविधा
7. स्कूटर/कार/कम्प्यूटर/मकान खरीदने के लिये अग्रिम
8. सुरक्षा उपकरण जैसे— हैल्मेट, जूते, वर्दी इत्यादि
9. कर्मचारी हित निधि लाभ
10. अवकाश सुविधा:—

(क) सेवा अवधि के आधार पर देय अवकाश:—

आकस्मिक अवकाश, सवेतन अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश — सपरिवर्तित अवकाश, असाधारण अवकाश। अनर्जित अवकाश नियमानुसार देय है।

(ख) पात्रता के आधार पर देय विशेष प्रकार के अवकाश:—

प्रसूति अवकाश, बाल दत्तक ग्रहण अवकाश, बच्चे की देखभाल के लिये अवकाश, पितृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश, अस्पतालीय अवकाश, विशेष निशक्तता अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश

11. होली डे होम की सुविधा
12. हिन्दी पुस्तकालय की निशुल्क सुविधा
13. रेलवे कैटीन की सुविधा
14. शिक्षण शुल्क पुर्नभुगतान की सुविधा

नोट:— आप अपनी रेल सेवा से सम्बन्धित किसी भी व्यक्तिगत समस्या के निवारण हेतु कारखाना के कर्मचारी कल्याण निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

रेल कारखाना सुरक्षा मार्गदर्शिका विषय-सूची

क्र.सं.	विषय -सूची	पृष्ठ संख्या
1.	सुरक्षा एक मूल आवश्यकता है, जानिये क्यों?	1
2.	सुरक्षा संबंधित सामान्य सावधानियाँ	2—4
3.	सुरक्षा और आप	5—6
4.	प्राथमिक उपचार	7—12
5.	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग	13—15
6.	इंजीनियरिंग उद्योगों में सुरक्षा	16—22
7.	विभिन्न यंत्रों पर कार्य करने के सुरक्षा नियम (क) मशीनों संबंधित सावधानियाँ (ख) विद्युत एवं गैस वैल्विंग से संबंधित सावधानियाँ (ग) पेन्ट ब्रूथ से संबंधित सावधानियाँ (घ) शॉट ब्लास्टिंग मशीन से संबंधित सावधानियाँ	23—30
8.	विद्युत से संबंधित सुरक्षा एवं सावधानियाँ	31—36
9.	आग से बचने हेतु सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियाँ	37—43
10.	रेलवे यार्ड में सुरक्षा	44—45
11.	कैंटीन सुरक्षा एवं सावधानियाँ	46—48
12.	अच्छी गृह व्यवस्था	49—50
13.	कार्य स्थल प्रबंधन (5एस)	51—54
14.	ओक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेन्ट सीरिज (<u>OHSAS</u>)	55—57
15.	सुरक्षा के मूलमंत्र व सूक्तियाँ	58—59
16.	औद्योगिक सुरक्षा के दस तथ्य	60

1

सुरक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है, जानिये क्यों ?

मानव को मूलभूत आवश्यकतायें रोटी—कपडा—मकान के बाद सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुरक्षा के बारे में धार्मिक ग्रन्थों में बहुत कुछ बताया गया है। आज के संदर्भ में सुरक्षा की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। जानिये क्यों :—

1. मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है। यह विकास अपने साथ औद्योगिकरण खतरों को भी जन्म दे रहा है। अतः इंसान के जीवन को बचाना आवश्यक हो गया है, जिसे केवल सुरक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
2. दुर्घटना से हर साल हमारे देश को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसे केवल सुरक्षा से बचाया जा सकता है।
3. कामगार हमारे देश की महत्वपूर्ण सम्पदा है। इसे खोना देश के लिये भारी क्षति है।
4. दुर्घटना से परिवार बिखरता है। यह समाज के लिये अभिशाप है।
5. उत्पादकता का सुरक्षा से सीधा—सीधा संबंध है। सुरक्षा को बनाये रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
6. मानवता के नाते हर इंसान का यह फर्ज है कि वह एक दूजे ही हिफाजत के लिये तत्पर रहे। इससे एक कदम आगे हमारे भारतीय समाज में पशु—पक्षी आदि के लिये भी सोचा जाता है।

सुरक्षा उपकरण देते हैं शिक्षा, उपयोग करने से जीवन—रक्षा

सुरक्षा सम्बन्धित सामान्य सावधानियाँ

- काम पर हमेशा सतर्क रहें तथा अच्छी भावना से काम करें।
- काम करने की जगह, आने-जाने के रास्ते, साफ सुथरे तथा सही स्थिति में रखें।
- आने-जाने के लिए निर्दिष्ट रास्तों का ही प्रयोग करें।
- (क) रास्तों, गलियारों तथा काम करने की जगह पर इधर उधर सामान, छीलन या अन्य अवशेष न बिखरावें। अगर कार्य योग्य सामान आदि बिखरा हो तो इन्हें बिना किसी देरी के स्टोर में उपयुक्त स्थान पर रखें।
(ख) कारखाना परिसर में थूकदान में ही थूकें।
- मशीन चलाने के लिए मशीन ऑपरेट को ही कहें।
- मशीन चलाने से पहले गार्ड कवर सही जगह पर है, इसकी जाँच कर लें।
- चलती मशीन पर जॉब की सफाई (फिनिशिंग) हाथ से न देखें। चलती मशीन में अगर कोई जाँच करनी हो तो रेलिंग के बाहर की तरफ खड़े होकर जाँच करें।
- लेथ-मशीन, शेपर-मशीन व ड्रिलिंग-मशीन पर काम करते समय सावधानी रखें ताकि छीलन से आँख व अंगुली आदि को चोट न लगे।
- काम करते समय किसी रेलिंग व फेन्सिंग को निकालना पड़ता है तो काम पूरा होने पर, मशीन चालू करने से पहले रेलिंग व फेन्सिंग को वापिस लगायें।
- कार्य समय में मशीनों के पास आकर न लेटें। नींद आ जाने पर गम्भीर दुर्घटना हो सकती है।
- वेल्डर, इलैक्ट्रीशियन एवं वायरमैन के अतिरिक्त अन्य श्रमिक वेल्डिंग व बिजली से संबंधित काम स्वयं न करें।
- हेण्ड पम्प, ग्राइण्डर व छोटी ड्रिल मशीन, वैल्डिंग मशीन के तारों की ठीक से जाँच कर लें तथा नंगे तारों को लूज साकिट में न लगावें।
- स्लिंग व रस्सों की जाँच काम में लेने से पहले अवश्यक करें।
- चेन पुल्ली ब्लॉक या क्रेन से भारी सामान उठाया जा रहा हो तो उसके नीचे से न गुजरें।
- ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का ही प्रयोग करें। सीढ़ी मजबूत व अच्छी हालत में हो तभी काम में लावें। जहाँ तक हो ऊँचाई पर कार्य करते समय सेफ्टी बेल्ट का ही प्रयोग अवश्य करें।

- सीढ़ी को सही ढंग से खड़ा करके रस्सी से बाँध लें, ताकि फिसल न सके।
- यदि प्लेटफार्म बांध कर तैयार किया गया हो तो उसकी मजबूती की जाँच करके ही ऊपर चढ़ें।
- यदि ऊँचा प्लेटफार्म जिस पर कार्य या मरम्मत करते समय गिरने की संभावना हो तो सिर की सुरक्षा के लिये हेलमेट अवश्य पहनें।
- गर्म सामान पर कार्य करते समय आँखों पर चश्मा तथा हाथों में दस्ताने अवश्य पहनें।
- गर्म जगह पर काम करते समय एस्बेस्टस के दस्ताने पहनें।
- पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से काम करते समय बीड़ी, सिगरेट न पियें, इससे आग लगने व दुर्घटना होने का खतरा रहता है।
- अगर निर्माण प्रक्रिया में धूल अथवा धुआँ कार्यक्षेत्र में उड़ता हो या बिखरता हो तो उस क्षेत्र में कार्य करते समय नाक, गले व आँखों की सुरक्षा के लिए चेहरे को मास्क से ढक कर कार्य करें।
- खाना खाने से पहले हाथों की व नाखूनों की अच्छी तरफ से सफाई करें।
- बन्द कमरे में कोयले की सिगड़ी न जलाएँ। इससे दम घुटने की सम्भावना रहती है।
- भारी सामान को पास में खड़े होकर ही उठाना चाहिए।
- ज़मीन पर पड़े सामान को उठाने के लिए घुटनों को झुकाकर हाथ सीधे रखकर उठाना चाहिये। इस प्रक्रिया में जहाँ तक हो सके, कमर सीधी रखनी चाहिये।
- सामान को मजबूती से पकड़ें और धीरे-धीरे घुटनों को सीधा करें और फिर सामान को शरीर पर रखें।
- यदि सामान अधिक भारी हो तो और एक से अधिक व्यक्तियों से उठ सकता हो तो पहले उसकी सम्भावना देख लें। जहाँ तक हो सके दूसरा व्यक्ति उठाने वाले के सामर्थ्य के बराबर हो। जब एक से अधिक व्यक्ति हो तो उनमें से एक व्यक्ति नेता का काम करे व दूसरों को आदेश दे और उसके आदेशों पर ही लोग सामान उठावें या नीचे रखें।
- लम्बी वस्तु को हमेशा कन्धों पर उठाकर चलें। जितना सम्भव हो, ऊँचा उठाकर ही चलें जिससे कि अन्य कामगारों से वह नहीं टकरावें।
- लोहे की चादरें या शीशे की चादरों को उठाते समय हाथ के दस्तानों को प्रयोग में लायें। शीशे (ग्लास) की चादरों को सावधानी से उठावें। चादर के नीचे हाथ लगावें व उसको ऊपर से भी मजबूती से पकड़ें। उसे कभी भी बगल में दबाकर नहीं चलें। ग्लास शीट से गंभीर चोट लग सकती है।

सावधानी हटी, दुर्घटना घटी

- सदा ही आँखों की सुरक्षा के लिये साधारण चश्मा (गोगल) लगायें।
- सुरक्षा के लिए जूतों का प्रयोग अवश्यक करें।
- सुरक्षा के लिए औजारों को यथा स्थान रखें। उन्हें बीच में न फैलावें अन्यथा चोट लग सकती है।
- जमीन के अन्दर बने खुले टैंक्स पर ढक्कन लगाया जावे अथवा उसके चारों तरफ रेलिंग लगायी जावे।
- एस्बेस्टस रूफिंग पर कार्य करते समय सेपटी बेल्ट बांधें तथा परलिन्स काम में लावें व हेलमेट पहनें।
- ग्राइडिंग व्हील्स का नमी वाले स्थान पर भण्डारण नहीं किया जावे। नये ग्राइडिंग व्हील को उसकी निर्धारित गति से ज्यादा काम में नहीं लिया जावे।
- जहाँ तक हो सके, कारखाने में लकड़ी की सीढ़ियाँ काम में नहीं ली जायें। चार पैरों वाली एल्यूमिनियम की सीढ़ी जिस पर प्लेटफार्म लगा हो, काम में ली जाये।
- ग्रिड सब स्टेशन के हाई-टेंशनजोन से किसी तरह की धातु की वस्तु ले जाते समय विद्युत तारों व लाइनों से पूर्णतया सावधानी बरतें।
- वॉल रूफिंग पर बिजली के बल्ब या ट्यूब लाईट का रख रखाव करनी हो, तथा नीचे अगर कोई मशीन चल रहो हो तो मशीन बन्द करने के बाद ही रखाव का कार्य करे।
- किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। इससे दुर्घटना हो सकती है।

अन्त में इस बात का ध्यान रखें “सावधानी हटी, दुर्घटना घटी”।

आपका जीवन आपके परिवार व देश के लिए कीमती है। अतः उसे हर कीमत पर बचावें। अतः सुरक्षा नियमों का पालन करें।

उत्पादकता से आर्थिक क्रांति, सुरक्षा से जीवन शान्ति

सुरक्षा और आप

दुर्घटना की रोकथाम करना केवल सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग का ही कार्य नहीं बल्कि आप सबका भी नैतिक कर्तव्य है। क्या आप सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं ? अगर नहीं तो आप.....

- दुर्घटना के कारण बनते हैं।
- उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करते हैं।
- उत्पादन के समय एवं लक्ष्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
- असायमिक मौत एवं अपंगता की दर में वृद्धि करते हैं।
- देश की आर्थिक प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
- समाज में तिस्कार सहते हैं, और कष्टमय जीवन बिताते हैं।
- परिवार की सुख शान्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
- समाज में उपहास के कारण बनते हैं।

क्या आपने कभी ध्यान दिया है इन बातों पर ?

- कूड़ेदान दिया है तो सारे शॉप फ्लोर (कार्य स्थल) को कूड़ेदान क्यों बनायें ?
- तेल, ग्रीस एवं धातु के टर्निंग इत्यादि शॉप फ्लोर पर नहीं होना चाहिये।
- हमारे सभी औजार एवं सामान उचित जगह पर उचित तरीके से रखे गये हों।
- गन्दगी फैलाने का अर्थ है कि हम स्वयं गंदे हैं।
- यदि कोई क्षेत्र मरम्मत, खुदाई एवं खुला रहने के कारण असुरक्षित हो गया हो तो उसे घेरकर, असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिये।
- ऊँचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा बैल्ट का प्रयोग करना चाहिये।
- ऊँचाई पर कोई औजार या सामान नहीं छोड़ना चाहिये जिसके गिरने की सम्भावना हो।
- अग्निशमन साधन एवं फर्स्ट-एड बॉक्स को सुचारु एवं परिपूर्ण दशा में रखना आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है।
- आपके कार्य में आने वाले दैनिक औजार सही हालत में हैं ?
- खतरा सब जगह व्याप्त है।
- सम्भावित खतरों को पहचानना होगा।
- खतरनाक जगहों के बारे में सबको बताना होगा।

- खतरा हमेशा हमारी ताक में रहता है।
- जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
- हमें अंग दोबारा नहीं मिलेंगे।
- क्षतिपूर्ति की राशि से क्या होगा।
- सुरक्षा को अवकाश नहीं हैं।
- सुरक्षा हमारे हाथ में हैं।
- दुर्घटना स्वयं नहीं होती, इसके पीछे कुछ कारण होता है।
- कार्य करने का सुरक्षित तरीका जानना चाहिए।
- कार्यस्थल के खतरों की जानकारी होनी चाहिए तथा उससे बचाव के साधन उस स्थान पर उपलब्ध होने चाहिए।
- काम पर सुरक्षात्मक नियन्त्रण के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।
- सुरक्षा से कार्य करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिये।
- काम करने की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिये।
- सही व अच्छे औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

सुरक्षा, मुआवजे से बेहतर है



www.posterkart.in

**विघटित करके जोड़ने के लिए
आप खिलौना नहीं है।**

पैर में जूता सिर पर टोप, दुर्घटना का मिटा प्रकोप

प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड)



यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी अंग में चोट लग जावे तो उसका तुरन्त उपचार करना चाहिये। कभी-कभी छोटे घाव पर यदि दवा न लगाई जावे तो वह घाव बढ़ सकता है और इसके ठीक होने में काफी कठिनाई हो सकती है। इसलिये यह जरूरी है कि आप अपने विभाग में रखे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रखी तमाम दवाईयों के बारे में एवं उनके इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी रखें।

प्राथमिक सहायता का क्षेत्र

- रोग निर्णय जिससे बुद्धिमतापूर्ण और कुशल उपचार किया जा सके।
- यह निश्चय करना कि किस सीमा तक उपचार किया जाये
- दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को घर/अस्पताल या अन्य सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।

प्राथमिक उपचार

- रोगी के बैठी या लेटी हुई अवस्था में रक्तस्राव कम हो जाता है।
- खून बहते हुए अंग को (सिवाय हड्डी टूटने के) थोड़ा ऊपर उठाकर रखिये।
- घाव में यदि बाहरी वस्तु दिखाई पड़े तो सरलता से हटाईये या साफ पट्टी से उठाई जा सके तो हटा दीजिये।
- बैडेंज लगा दीजिये।

तेजाब या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ के गिरने पर

- शरीर के उस भाग को कम से कम पन्द्रह मिनट पानी से अच्छी तरह साफ करें।
- आँख में गिरने पर भी अपने विभाग में आईवाशर से कम से कम पन्द्रह मिनट तक आँख साफ करें।
- तुरन्त डिस्पेन्सरी के डाक्टर की मदद लें।

आग से जलने प्राथमिक चिकित्सा

आग या किसी गर्म वस्तु को छू जाने से, किसी रस्सी या वस्तु से रगड़ने से और तेजाब से जलने को जलना कहते हैं, किसी तरल पदार्थ से जलने को झुलसना कहते हैं। इन दोनों के लक्षण व उपचार प्रायः एक जैसे होते हैं।

- जलने व झुलसने से चमड़ी सुख लाल हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं और चमड़ी भी उतर सकती है। कभी-कभी जलने और झुलसने वाले अंग से खून और पानी निकलता है उसके उपचार के लिए प्रभावित स्थान पर लगातार ठण्डा पानी डालते रहें व जले हुए स्थान को साफ कपड़े या डॉक्टरी रुई से ढक सकते हैं।
- प्रभावित स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक मरहम लगानी चाहिए या मीठे सोडे के घोल को लगाने पर भी आराम आता है।
- जलने व झुलसे हुए छालों को कभी भी नहीं फोड़ना चाहिए व जले हुए स्थान को कंबल से नहीं ढकना चाहिए, इससे चमड़ी और भी जल सकती है।
- अधिक जले भाग को स्थिर करो और होश में हो तो तरल पदार्थ पिलाओ।

किसी विद्युत आघात लगने पर

- अगर कोई व्यक्ति चिपका हुआ है तो सबसे पहले विद्युत सप्लाई बंद करें।
- उसे ताजी हवा में लायें।
- उस व्यक्ति के हाथ-पैर मलें ताकि उसका शरीर गतिशील रहे।
- उसे कृत्रिम श्वास दें। अगर आवश्यक हो तो मुँह से मुँह लगाकर श्वास दें।
- तुरन्त डाक्टर को बुलावें।

यदि कोई गैस से प्रभावित हो तो

- प्रभावित व्यक्ति को तुरन्त खुली हवा में लायें एवं उसके वस्त्र ढीले कर दें।
- शरीर, गले व सीने को मलें तथा यदि श्वास रुका हो तो तुरन्त कृत्रिम श्वास दें।
- एम्बुलेंस को बुलावें और तुरन्त डिस्पेन्सरी ले जायें।

पाँव से रक्तस्राव होने पर

- यदि बैठे रहने की अपेक्षा लिटा देने से रक्तस्राव कम होता हो तो रोगी को उपयुक्त अवस्था में लिटा देना चाहिये।
- रक्तस्राव के स्थान को थोड़ा ऊँचा कर देना चाहिये।
- रक्तस्राव वाले स्थान को सीधे या किसी अन्य तरीके से दबा कर रखना चाहिये।
- तुरन्त डिस्पेन्सरी में डाक्टर की मदद लें।

जानवरों का काटना (जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, घोड़ा, गाय एवं अन्य जानवर)

किसी जानवर का किसी प्रकार से काटना त्वचा को हानि पहुंचाता है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इससे उच्च संक्रमण का खतरा रहता है



कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, घोड़ा, गाय एवं अन्य जानवर रेबीज के रोगाणुओं के वाहक होते हैं, रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो हमारे मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। अतः इस प्रकार के जानवरों के काटने पर तुरन्त निम्न प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए।

- सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करे कि वह स्थान सुरक्षित है और वह जानवर आपको या घायल व्यक्ति को दोबारा ना काट पाये।
- मरीज के देखभाल के पूर्व अपने हाथ साबुन की सहायता से भली भांति साफ कर लें।
- यदि साबुन उपलब्ध न हो तो राख इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है।
- यदि उपलब्ध है तो हाथों में दस्ताने पहने अन्यथा साफ प्लास्टिक की थैली का उपयोग किया जा सकता है।
- घाव को तुरन्त साफ बहते पानी की सहायता से धोयें तथा फिर घाव को साबुन या डिटरजेंट की सहायता से 10–15 मिनट तक धोये। यदि प्रोवीडीन–आयोडीन उपलब्ध हो तो घाव इसके उपयोग से भी धोये सभी खरोंच इत्यादि को भी धोना आवश्यक है।
- यदि खून अधिक बह रहा हो तो दाब का प्रयोग कर खून के बहने को रोके।
- घाव को अधिक ना काटे।
- घाव पर कोई भी जड़ी–बूटी जैसे मिर्च, तेल, पेट्रोल इत्यादि ना लगाये।
- घाव को किसी सूखे एवं साफ कपड़े या बेन्डेज की सहायता से बांध दे।
- घायल व्यक्ति को आगे की चिकित्सा के लिये तुरन्त किसी नजदीक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल ले जायें

साँप का काटना

साँप की 2500 से अधिक अलग-अलग प्रजाति है । साँप के काटे का प्रभाव साँप की प्रजाति के आधार पर अलग-अलग होता है। सभी साँप जहरीले नहीं होते लेकिन साँप से हमेशा सावधान रहना चाहिये।



सभी साँपो के काटे जाने पर उसका इलाज इस प्रकार ही किया जाना चाहिये जैसे वह जहरीला हो। अतः इस प्रकार के जहरीले साँपो के काटने पर तुरन्त निम्न प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए।

- घायल व्यक्ति की सहायता करने से पहले सुनिश्चित करे कि वह जगह सुरक्षित है।
- साँप द्वारा काटे गये व्यक्ति को आराम से लिटा दे ।
- घायल व्यक्ति को नीचे लेटा दे एवं उसको हिलने से मना कर दे। व्यक्ति को शांत रखे, लेकिन उसे जबरन रोके नहीं। शांत रहने तथा न हिलने से उस पर जहर का प्रसार धीमा हो जायेगा। यदि यह सुरक्षित एवं संभव हो तो यह जानने की कोशिश करे कि व्यक्ति को किस प्रकार के साँप ने काटा है। यह आंकलन करना मुश्किल है कि साँप जहरीला है या नहीं, इसलिये इसको जानने में समय न गवायें। हमेशा यह मान कर प्राथमिक उपचार करे कि साँप जहरीला है ।
- घायल व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन अर्थात् उसकी चेतना एवं सांस लेने को देखें।
- यदि उपलब्ध हो तो हाथों के दस्ताने पहने यदि उपलब्ध नहीं हो तो साफ प्लास्टिक की थैली अपने हाथों में पहने ।
- घायल व्यक्ति के रक्त के सम्पर्क में आने से बचे ।
- त्वचा से विष को ना तो चूसें और न ही इसे काटे।
- काटने वाले स्थान पर किसी प्रकार की जडी-बूटी न रगडे ।
- टूनिकेट का उपयोग ना करे।
- इस प्रकार के किसी भी अंगूठी, छल्ले एवं कसे हुये कपडो को उतार दे जो सूजन के कारण रक्त प्रवाह को रोक दें ।
- घायल अंग को न हिलाये तथा उसे स्थिर करने के लिये प्रभावित भाग में एक खपच्ची लगा दे ।
- घाव को एक साफ सूती कपडे या बेन्डेड की सहायता से बाँध दे।
- घायल व्यक्ति के पास तब तक उपलब्ध रहे जब तक की अन्य सहायता उपलब्ध न हो जाये।
- घायल व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था करें।

मधुमक्खियों से सुरक्षा

सभी कर्मचारियों को मधुमक्खियों के काटे जाने से बचने के लिये निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिये ।



क्या नहीं करें—

- ऐसा कोई भी ऐसा कृत्य या प्रभाव पैदा न करें, जिससे मधुमक्खियों को अपने छत्ते पर खतरा महसूस हो ।
- छत्ते के साथ किसी प्रकार की छेड़ छाड़ न करें ।
- छत्ते के आस पास ज्यादा शोर ना करें ।
- छत्ते की जगह पर यथासंभव कम्पन्न न करें ।
- छत्ते के आस पास का धूआ न फैलाए जैसे धूम्रपान करना, अगरबत्ती या धूप जलाना एवं अधिक समय तक एवं अनावश्यक लिस्टर और फोर्क का प्रयोग करना इत्यादि ।
- छत्ते के आस पास तेज सुगंध या दुर्गंध ना फैलायें । अधिक संगुधित साबुन शैम्पू एवं डेयोडरेंट के प्रयोग से बचें ।
- चमकीले जेवर या पदार्थ का प्रयोग न करें ।
- गहरे रंग के विशेषतयाँ लाल और पीले रंग के कपडे न पहनें तथा इस प्रकार के कपडे पहने जो शरीर को अधिकतम ढक सके ।
- कार्य—क्षेत्र करे स्वच्छ रखे क्योंकि मधुमक्खियाँ अधिकतर वहीं पनपती है जहाँ मनुष्य अपने खाने—पीने की वस्तुओ फेंक देते है ।
- यदि एक भी मधुमक्खी आस—पास उड रही हो तो अपने आप को शांत रखे अर्थात हिलना—डुलना बन्द कर दे ,क्योंकि इसमे डंक मारने का खतरा हो सकता है ।

क्या करें—

- हल्के रंग के स्मूथ फिनिश कपडे पहनें ।
- प्रतिदिन स्नान करे तथा साफ कपडो का प्रयोग करे (पसीनो के दुर्गन्ध मधुमक्खियों को उग्र कर सकती है)
- मधुमक्खियों के छत्ते लगने की सम्भावना वाले स्थानों के आस—पास फूलो के पौधो को न लगायें ।

यदि मधुमक्खियों द्वारा हमला कर दिया जाये तो मधुमक्खियों के डंक मारने पर एक रसायन निकलता है जो अन्य मधुमक्खियों को आकर्षित कर सकता है। अतः इससे बचने के लिये निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिये ।

- तुरन्त किसी अन्दर अथवा बन्द स्थान पर जायें । मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिये स्थान की बजाय बन्द (शेडेड) स्थान अधिक बेहतर होता है ।
- मधुमक्खियों का हमला हो तो तत्काल सीधी दिशा में भागिये एवं तत्काल छिपिए या खुद को किसी तरह ढकने का इंतजाम कीजिए ।
- भागते हुए अपने आंखों और चेहरे को जरूर बचाइए ।
- भागते समय हवा की विपरीत दिशा में भागिए, ताकि मक्खियाँ आपका पीछा न कर सकें ।
- यदि आप किसी स्थान से बाहर जाने में सक्षम हैं तो बाहर जाने की बजाय पानी में कभी भी ना जायें क्योंकि कुछ विशेष प्रकार की मधुमक्खियाँ पानी के ऊपर मंडराती रहती हैं एवं आपके ऊपर हवा में आने पर आप पर हमला कर सकती हैं ।
- यदि कोई मधुमक्खी आपके वाहन में आ गई है तो कार को धीरे-धीरे रोके तथा उसकी सारी खिड़कियाँ खोल दें ।
- मधुमक्खी काटने से एलर्जी रखने वाले कर्मचारियों को अपनी मेडीकल हिस्ट्री पहचान साथ रखना चाहिये ।
- मधुमक्खी के काटे जाने वाली जगह को साबुन व पानी की सहायता से साफ करें ।
- नाखून अथवा कपड़े से पौछकर डंक को निकाल दें ।
- डंक लगने वाले स्थान को दबाना नहीं चाहिये तथा इसे निकालने के लिये चिमटी का प्रयोग करें ।
- डंक लगने वाले स्थान से सूजन हटाने के लिये बर्फ का उपयोग करें ।
- डंक को खरोचे नहीं, क्योंकि इससे सूजन और संक्रमण का खतरा हो सकता है ।
- मधुमक्खियों द्वारा डंक मारने की स्थिति में घायल व्यक्ति को तुरन्त नजदीकी चिकित्सा केन्द्र/अस्पताल पहुँचाये ।

श्रमिकों द्वारा सुरक्षा नियमों की पालना को नियमित जीवन में ढालने का आदतन प्रयत्न करते रहना चाहिये। यह आदत होने पर ही उनकी नजर असुरक्षित हालात पर तुरन्त जायेगी और उनसे बचने के उपाय किये जायेंगे।

पुराने श्रमिकों को अपने सुरक्षा संबंधी अनुभवों को आदान प्रदान करते रहना चाहिये तथा नये श्रमिकों को भी इस बारे में सचेत करते रहना चाहिये।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग

कारखाने में कार्य करने से पूर्व यह जरूरी है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में आप सुरक्षा के सामान को उपयोग में लाकर अपने शरीर के अंगों की रक्षा करें। इसके लिये यह जरूरी है कि आप उन कार्यों में काम आने वाले सामान के बारे में पूरी जानकारी रखें।

सुरक्षा उपकरण आपकी हर खतरे से रक्षा करते हैं इसलिए उनको अच्छी तरह से संभाल कर और सफाई से रखें तथा उन्हें ऐसे स्थान पर रखें कि जब भी आवश्यकता हो, तो आप तुरन्त उन्हें उपयोग में ला सकें।

- जब आप लेथ, ड्रिल, मिलिंग शेपर, ग्राइन्डर इत्यादि पर कार्य करते हैं तो इस मशीन से उड़ने वाले धातु के बारीक-बारीक कणों से आँखों की रक्षा के लिए चश्मों का उपयोग करें।
- जब आप कास्टिक सोडा, किसी तेजाब या और किसी हानिकारक द्रव पदार्थ को उठाने रखने का कार्य करते हों या उनकी पाइप लाइन पम्प आदि में मरम्मत का कार्य करते हों तो सुरक्षा चश्मों एवं फेस शील्ड का उपयोग आवश्यक है।
- जब आप वैल्डिंग आदि का कार्य करते हों तो वहाँ तेज रोशनी से अपनी आँखों की रक्षा रंगीन चश्मे पहन कर करें। उपरोक्त कामों में हिस्सा लेने वाले सहायक को भी अपनी रक्षा के लिए सुरक्षा चश्मे पहनने चाहिये।
- चिपिंग, रिबिटिंग या धातु को काटने आदि कार्य पर भी आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा लगाना आवश्यक है।



गैस मास्क और रेस्पिरैटर

तेज और हानिकारक गैस से बचने के लिये गैस मास्क तथा डस्ट आदि से बचाव के लिये रेस्पिरैटर को प्रयोग में लावें।

हाथों के दस्ताने –

- तेजाब, कास्टिक सोडा या किसी हानिकारक द्रव पदार्थ या ठोस पदार्थ को उठाने, रखने या उनसे संबंधित तमाम मशीनों पर मरम्मत के कार्य के समय हाथों की रक्षा के लिये रबड़ के दस्ताने अवश्य पहनने चाहिये।
- किसी भी गर्म पाइप या गर्म पदार्थ को उठाने तथा वेल्डिंग करते समय या फरनेस तथा बॉयलर पर कार्य करते समय चमड़े या ऐस्बेस्टस के दस्ताने उपयोग में लानें चाहिये।

रबड़ एप्रेन तथा गम बूट –

शरीर तथा पैरों की, तेजाब, कास्टिक सोडा आदि से रक्षा के लिये रबड़ के एप्रेन तथा गम बूट प्रयोग में लावें।

सेफटी हेलमेट–

सिर पर किसी चीज के गिरने का खतरा हो तो सिर की रक्षा के लिये सेफटी हेलमेट अवश्य पहनना चाहिये।

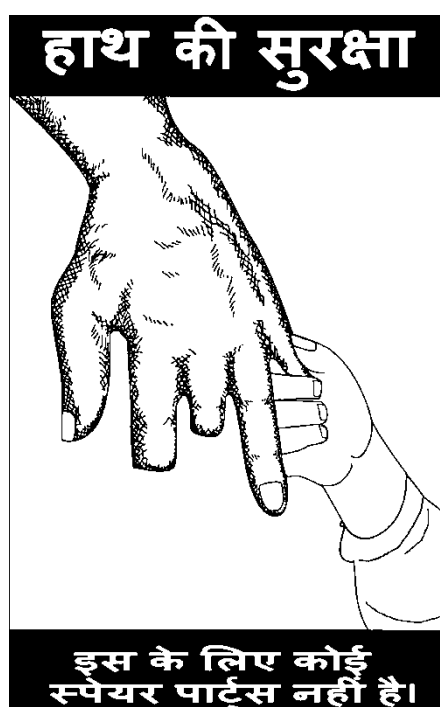
सेफटी बैल्ट–

जब कभी ऊँचाई पर कार्य करना हो तो सेफटी बैल्ट बाँध कर ही कार्य करें।



अन्य सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियाँ

- फैक्ट्री में कार्य करते समय सूती व चुस्त कपड़े पहनें।
- ढीले कपड़े जैसे-धोती, कुर्ता, पाजामा, साफा व अंगोछा आदि पहन कर काम पर न आवें।
- कमीज को पेन्ट के अन्दर डालकर ही रखें।
- काम पर चप्पल पहन कर न आयें। हमेशा सेफ्टी शूज पहन कर आयें। इससे आपके पैरों की सुरक्षा बनी रहेगी।
- कम्प्रेस्ड हवा से अपने बदन को साफ न करें, यह त्वचा के लिये हानिकारक है।
- मशीनों से निकला हुआ पानी हाथ मुँह धोने व कुल्ला करने के काम में न लें, यह आपके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।
- गर्म चीज को पकड़ते समय व गर्म स्थानों पर काम करते समय ऐस्बेस्टस के दस्तानों को काम में लें।
- ऊँचाई से गिरने की संभावना हो अथवा सिर पर कोई चीज गिरने से चोट लगने की संभावना हो तो सिर की सुरक्षा के लिये हेलमेट अवश्य पहनें।



दीपक का तेज पतंगो से जानों, सुरक्षा की महत्ता अपंगों से जानों

इंजीनियरिंग उद्योगों में सुरक्षा

हल्की से हल्की टर्निंग, ग्राइण्डिंग, मिलिंग, फाउंड्री या भारी भरकम काम में आने वाले, इस्पात बनाने वाले, लोहे का सामान बनाने वाले, बियरिंग बनाने वाले, टरबाइन बनाने वाले कारखानों को इंजीनियरिंग उद्योगों की श्रेणी में लिया जाता है। इनको तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है – छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। इन कारखानों में कच्चा सामान – लोहा, तांबा या मिश्रित धातु काम में लिया जाता है। इन कारखानों में अधिकतर कार्य कामगार द्वारा ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या श्रमिकों के समूह द्वारा मिलकर किया जाता है।

इन कारखानों में अधिकतर दुर्घटनायें गार्ड के न होने पर, सुरक्षा उपकरणों को बाईपास करके कार्य करने पर, खतरनाक तरीके से कार्य करने से, ब्रेक का गलत इस्तेमाल करने से, ब्रेक और क्लच का तालमेल नहीं बैठने से, फाउंड्री में मास्क और चश्मा इस्तेमाल न करने से प्रेशर वैसल्स यानी हवा के टैंक और क्रेन हॉईस्ट, चैन-पुली ब्लाक का समय-समय पर बिना निरीक्षण किये लगातार काम में लेते रहने से, क्षमता से अधिक भार या हवा का दबाव होने से दुर्घटनायें होती हैं।

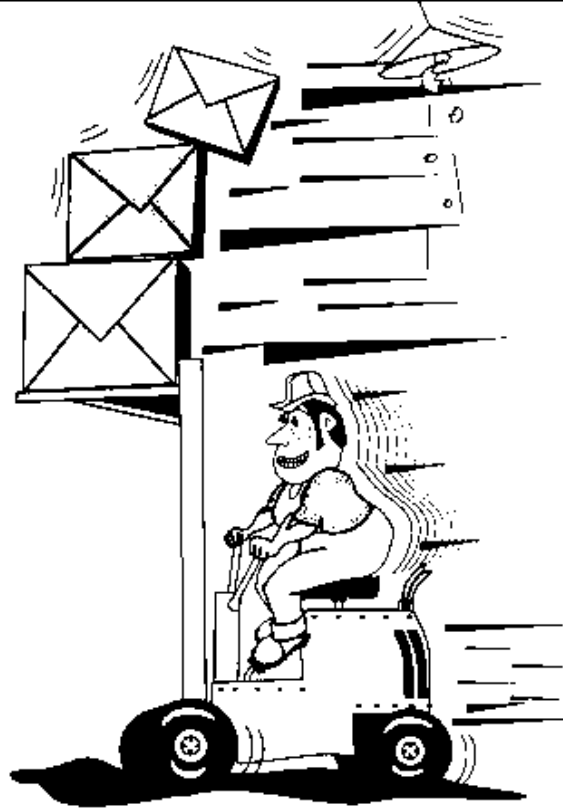
इंजीनियरिंग उद्योगों में प्रायः होने वाली दुर्घटनायें और सुरक्षा उपाय

- ग्राइण्डिंग व्हील पर कार्य करते समय, हाथों में या आँख में चोट लगने का खतरा रहता है। अतः इस मशीन पर कार्य करते समय सुरक्षा चश्में का उपयोग आवश्यक रूप से करें। टूल रेस्ट एवं व्हील के बीच की दूरी 2.54 एम.एम. से अधिक न रखें।
- छोटे ग्राइण्डिंग व्हील पर बड़े जॉब लगाकर कार्य न करें। ऐसा करने पर व्हील टूट सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
- ऐलीवेटर या चैनल में जॉब के अटक जाने या फँस जाने पर मशीन को बन्द करके जॉब निकालें अन्यथा अंगुलियाँ कट सकती हैं।
- ओवर साइज के पानों (स्पेनर) को कभी भी चालू घूमने वाली मशीनों पर कोई भी नट बोल्ट टाइट न करें, ऐसा करने पर स्पेनर के स्लिप होने पर हाथ में या मुँह पर चोट लग सकती है।
- क्रेन से भार उठाते समय कभी जल्दी न करें, हुक और अन्य भार उठाने वाली चीजों को चेक करके ही भार उठावें।

- भार के नीचे कभी भी किसी को खड़ा न होने दें।
- क्रेन के लिमिट स्विचों को कभी बाईपास करके न रखें। इससे बहुत घातक दुर्घटना हो सकती है।
- पावर प्रेसों में कभी गार्ड या ट्रिपिंग स्विच हटाकर कार्य न करें, इससे अँगुली या हाथ के पंजे के दबने से दुर्घटना हो सकती है।
- डेंजर जोन जहाँ ड्राई या जॉब रखे जाते हैं, वहाँ हमेशा पावर प्रेस बन्द करके ही कोई कार्य करें।
- पुश डिवाइसेज, पावर प्रेस में हाथों को पॉइंट आफ ऑपरेशन से दूर रखने में मदद करते हैं अतः इन्हें हमेशा ठीक रखकर ही प्रेस चलायें।
- प्रेस मशीन पर पेडल कार्ड का हमेशा इस्तेमाल करें।
- जिन पावर प्रेस में फोटो इलैक्ट्रिक सेल लगे हों तो उन्हें समय-समय पर साफ करते रहें। यह सुनिश्चित करें कि न्यूमेटिक प्रेशर से चलने वाली पावर प्रेस के लिमिट स्विच में नमी नही जा सकें।
- पावर हेक्सा मशीन पर हमेशा गार्ड लगाकर ही कार्य करें।
- फाउंड्री में काम करने पर सबसे बड़ा खतरा वहाँ उड़ने वाली धूल का है। यह फेफड़ों में बैठ जाती है और सांस तथा अन्य फेफड़ों की बीमारियाँ पैदा करती है, अतः हमेशा मुँह और नाक का डस्ट मास्क पहन कर ही कार्य करें।
- फाउंड्री में अक्सर हवा का इस्तेमाल 7 के.जी./वर्गसेन्टीमीटर वाले दाब का होता है, इसे कभी भी कपड़े या शरीर को साफ करने के काम में नहीं लेवें, इससे शरीर के अंगों को खतरा हो सकता है।
- लेडल को इस्तेमाल करते समय कई बार गर्म सामान उछल कर पाँव या कपड़ों पर आ गिरता है, अतः जिस लेडल में स्टॉपर लगे हों उन्ही से कार्य करना चाहिये।
- फाउंड्री शॉप में क्रेन का उपयोग कच्चा सामान और तैयार सामान उठाने के लिये किया जाता है, अतः क्रेन को काम में लेने से पूर्व सुरक्षा उपकरणों की आवश्यक रूप से जाँच करें।
- हीट ट्रीटमेंट फरनेस पर अक्सर लाग लगने का खतरा रहता है क्योंकि टीटमेंट के लिये तेल का इस्तेमाल होता है। जरा सी असावधानी होने पर भंयकर आग लग सकती है। बिजली की फरनेस पर आग और करंट दोनों का डर रहता है जबकि गैस चलित फरनेस पर आग और विस्फोट दोनों तरह की दुर्घटनायें हो सकती हैं। अतः सुरक्षा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करके ही कार्य करें।
- चिपिंग, ड्रेसिंग और फिनिशिंग कार्य करते समय आँख में चोट लगने की संभावना रहती है अतः कार्य करते समय सुरक्षा चश्में का इस्तेमाल करें।
- टर्निंग मशीन पर या अन्य घूमने वाली मशीनों पर कार्य करते समय कभी भी ढीले कपड़े न पहनें।

- कभी भी चलती मशीन पर जॉब का नाप न लें, हमेशा मशीन को रोककर कर ही कार्य करें ।
- चिप्स को कभी भी हाथ से साफ न करें । सफाई करते समय ब्रुश का इस्तेमाल करें ।
- टर्निंग मशीन पर लम्बे जॉब लगाने पर यदि जॉब स्टोक हेड से बाहर निकल रहा हो तो हमेशा गार्ड लगाकर ही कार्य करें ।
- शेपर और प्लेनर मशीनों पर भी हमेशा उपयुक्त गार्ड लगाकर कार्य करें ।
- प्रत्येक मिलिंग मशीन के कटर पर हमेशा फिक्सड गार्ड या एडजेस्टेबल गार्ड लगा कर कार्य करें ।
- इंजीनियरिंग उद्योगों में वेल्डिंग और कटिंग का कार्य भी किया जाता है, अतः आक्सीजन और अन्य गैसों के हॉज पाईप अलग रंग के होना अनिवार्य है अन्यथा कभी भी गलत कनेक्शन हो जाने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है ।

फोर्कलिफ्ट का उपयोग



www.posterkart.in

**भार कम रखो और
गति धीमी रखो ।**

इन्सूलेशन के कामगार

ऐसा करें :—

- वर्क परमिट को काम वाली जगह पर लगायें एवं निर्देशानुसार काम का अनुसरण करें ।
- सुरक्षा उपकरणों का निर्देशानुसार इस्तेमाल करें ।
- इन्सुलेशन पदार्थ (ग्लास, टूल, मिनरल, वूल, क्लेडिंग, पदार्थ, थर्माकोल, बिट्मिन) नियमित स्थान पर रखें ।
- जहाँ भी जरूरत हो, इन्सुलेशन काम के पहले जालियों को ढक दें ।
- कार्य खत्म होने पर कार्य स्थल की सफाई करें ।

ऐसा नहीं करें :—

- इन्सुलेशन पदार्थों को नाली, पिट, फर्श या खुली जगह पर ना फैंकें ।
- खुली जगह पर इन्सुलेशन पदार्थ ना रखें ।
- बिना सुरक्षा उपकरणों के इन्सुलेशन पदार्थों के हाथ ना लगायें ।

सही उपकरण लक्ष्य पर ध्यान, सुरक्षा साधन, जीवन दान

फैब्रीकेशन/वेल्डिंग के कामगार

ऐसा करें :-

- कार्यानुदेशों को काम वाली जगह लगायें एवं निर्देशानुसार काम का अनुसरण करें।
- अभियंता की उपस्थिति में कार्य शुरू करें।
- सुरक्षा उपकरण काम में लेवें।
- वेल्डिंग मशीन बिजली विभाग से सुरक्षित करा लेवें।
- कार्य वाली जगह पर रोशनी का उचित प्रबंध हो।
- वेल्डिंग की चिंगारी से सामान/केबल आदि को सुरक्षित रखें।
- कटिंग पदार्थ के नीचे एम.एस.शीट/जी.आई.शीट जरूर लगायें।
- वेल्डिंग किये जाने वाले आइटम को सीधे अर्थ जरूर करें।
- गैस सिलिंडर को चैन से बंधकर रखें।
- सिलेण्डर की चाबी उसी के साथ लगा कर रखें ताकि इमरजेंसी में काम आ सके।

ऐसा नहीं करें –

- अभियन्ता की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य शुरू न करें।
- कार्यस्थल पर ढीले वस्त्र एवं चप्पलें ना पहनें।
- कार्यस्थल पर मशीनें, पाईपलाईन आदि से छेड़छाड़ न करें।
- वेल्डिंग पदार्थ को जमीन पर ना फैलायें।
- गीले स्थान पर कार्य ना करें।
- गर्म लोहे के टुकड़े जमीन पर ना गिरायें।
- जोड़युक्त वेल्डिंग केबल का उपयोग ना करें।
- गैस सिलिंडर को जमीन पर लिटाकर उपयोग ना करें।



सही उपकरण लक्ष्य पर ध्यान, सुरक्षा साधन, जीवन दान

स्क्रेप हेन्डलिंग कामगार

ऐसा करें

- बचे हुए तेल/चिकनाई के खाली ड्रमों को चेक करें चूंकि तेल चिकनाई ज्वलनशील होती है।
- तेल चिकनाई भरने वाले ड्रमों को अच्छी तरह से साफ करें।
- फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम ब्रामाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, कास्टिक सोडा, कूलिंग वाटर कैमिकल्स, डी.ई.ए. यूकॉन आदि के खाली ड्रमों को वापस इस्तेमाल करने के लिए अच्छी तरह से साफ करें।
- दुबारा काम में लेने के लिए खराब पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें।
- लोहे के स्क्रेप सामान को इस तरह ले जाये कि किसी को चोट न लगे।
- लोडिंग/अनलोडिंग या सामान हेन्डल करते समय दुर्घटना से बचाव के तरीके खोजते रहें।
- जहाँ भी जरूरत हो, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाडी चलाने की अनुमति नहीं दी जावे।

ऐसा नहीं करें

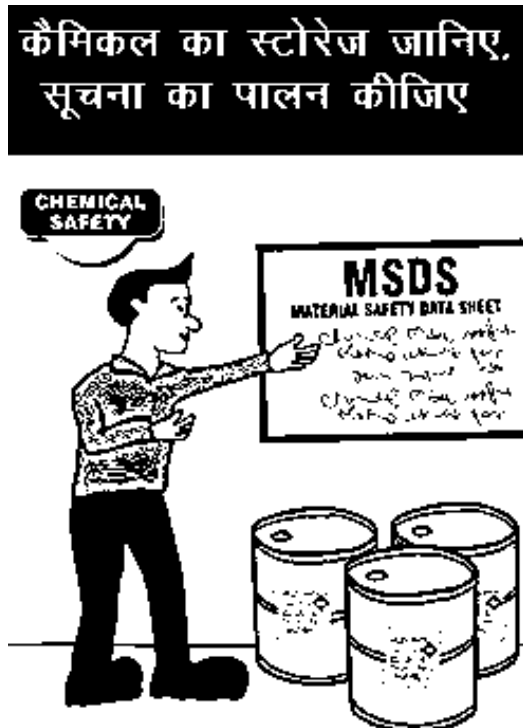
- अच्छी तरह से साफ किये बिना तेल चिकनाई आदि के ड्रम खाने के सामान अनाज पानी आदि के लिए काम में न लेवें।
- लोहे के स्क्रेप को हेन्डल करते वक्त सुरक्षा उपायों को नजर अंदाज न करें।
- ऐसे वाहनों को कारखाने के अन्दर ना लायें जिनमें तेल लीकेज हो।
- कारखाने के वातावरण को इस तरह दूषित न करें जिससे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियम भंग हो।

सुखद भविष्य भाग्य पर न छोड़ो नियम सुरक्षा के कभी न छोड़ो

हाइड्रोक्लोरिक एसिड/सोडियम हाइड्रोक्साइड लाई/क्लोरीन/सल्फ्यूरिक एसिड का परिवहन –

ऐसा करें

- टैंकर ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिये ।
- ड्राइवर के पास कानूनी कागजात के रूप में रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टीफिकेट, इन्श्योरेन्स पालिसी टैक्स पेमेंट रसीद आदि होने चाहिये ।
- यह सुनिश्चित करें कि वाहन में कहीं से कोई लीकेज नहीं हो ।
- ड्राइवर के पास अधिकृत पत्र होना चाहिए जिसमें टैंकर का नम्बर, ड्राइवर का नाम तथा भराव क्षमता का उल्लेख हो ।
- टैंकर अनलोडिंग के लिए कारखाना गेट पर समय रहते सम्बन्धित कर्मचारी को उपस्थित होना चाहिये, ताकि समय पर खाली किया जा सके ।
- वाल्व की सील को हटाने के लिए कारखाने के कर्मचारी की सहायता लें । सामान की मात्रा को जाँच करवायें तथा लेब से सैंपल की जाँच करवायें ।
- जब लेब की रिपोर्ट सही आ आये तो टैंकर को अनलोडिंग के स्थान पर ले जायें ।



जिसे हो बीवी – बच्चों से प्यार, वो सुरक्षा से कैसे करे इन्कार

विभिन्न यंत्रों पर कार्य करने में सुरक्षा व सावधानियाँ

(क) – मशीनों से सम्बन्धित सावधानियाँ

- मशीन के स्विच को चालू करने से पहले यह पता लगा लें कि कोई भी रिपेयरिंग, सफाई या अन्य काम तो नहीं चल रहा है।
- मशीन को चालू करने के लिये अटैन्डेन्ट या मशीन ऑपरेटर को ही कहें। कोई सुरक्षा संबंधी सूचना पट्ट लगा हो तो उसकी पालना करें।
- बिजली का पैनल खोल कर मशीन का स्विच ऑन न करें। अगर बन्द पैनल से मशीन चालू न हो तो तुरन्त बिजली विभाग को सूचना दें।
- बड़ी मशीन को चलाने के पहले सचेत करें। सचेत करने के 3 मिनट बाद ही मशीन चालू करें।
- मशीन पर मरम्मत का काम शुरू करने से पहले उसकी विद्युत सप्लाई कटवा दें, फ्यूज निकलवा लें तथा काम लम्बा हो तो कपलिंग पिन या “वी” बैल्ट उतार दें।
- अगर कपलिंग गार्ड, कवर आदि हटाना पड़े तो काम खत्म होने पर सबसे पहले इनको वापस सही ढंग से लगावें।
- मशीन की मरम्मत करने की सूचना मशीन ऑपरेटर व मिलर को अवश्य दें तथा उसके स्विच पर “काम चल रहा है” का सूचा पट्ट लगवा दें।
- मशीन पर काम करते समय किसी प्रकार का सन्देह हो तो कोई जोखिम न लें और अपने विभाग के अधिकारी की तुरन्त सलाह लें।
- स्क्रू कन्वेयर के कवर हमेशा बन्द रखें, कार्य करने के लिये अगर हटाना पड़े तो कार्य समाप्त होते ही पहले कवर ठीक से वापस लगा दें।
- बिखरा हुआ सामान कन्वेयर में डालने के लिये कवर नहीं हटावें। सामान जालीदार कवर में ही डालें।
- मशीनों में तेल व ग्रीस जरूरत के अनुसार ही डालें, तेल, ग्रीस को मशीन पर व फर्श पर न गिरने दें। तेल व ग्रीस देने के बाद मशीन को अच्छी तरह पोंछ दें।
- किसी ऊँचाई वाले स्थान पर काम करते समय कम से कम औजारों सामान को साथ ले जावें। सामान व औजार ठीक रखें, औजार ऊपर से गिरने पर किसी को चोट पहुँचा सकते हैं।
- ग्राइण्डिंग करते समय आँखों पर चश्मा अवश्य लगा लें।
- ड्राइव चैन व बैल्ट के पुल कॉर्ड की जाँच हर शिफ्ट में करें। यह सही हालत में होनी चाहिये। इसमें कोई खराबी हो तो फौरन इसकी सूचना शिफ्ट इंजीनियर को दें।

फोर्क लिफ्ट ट्रक के उपयोग से सम्बन्धित सावधानियाँ

फोर्क लिफ्ट ट्रक कारखाने में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आता है। यह बहुत उपयोगी है पर इसके उपयोग के साथ इससे सम्बन्धित सावधानियों का पालन नहीं करने से गम्भीर दुर्घटना होने का भय रहता है।

फोर्क लिफ्ट ट्रक की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निम्नलिखित सावधानियों की पालना करनी चाहिये –

- जब फोर्क लिफ्ट ट्रक से वजन उठाया जाता है तब दूसरे व्यक्तियों को वजन से दूर रहना चाहिये।
- फोर्क लिफ्ट में इतना सामान नहीं भर देना चाहिये कि ड्राइवर को सामने की चीज दिखाई न दें।
- कभी भी बिना अनुभव वाले और अयोग्य चालक को फोर्क लिफ्ट ट्रक चलाने देने का खतरा नहीं लेना चाहिये।
- किसी भी व्यक्ति को फोर्क लिफ्ट ट्रक की फोर्क पर न चढ़ने दें।
- फोर्क लिफ्ट के ड्राइवर को चाहिये कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा फोर्क को नीचे या ऊपर करने या ट्रक के किसी हिस्से पर चढ़ने से रोकें।
- फोर्क लिफ्ट को व्यक्तियों के ट्रान्सपोर्ट के लिये प्रयोग में न लावें।
- फोर्क लिफ्ट के हॉर्न को सुनकर, उसको रास्ता देकर साइड में खड़े हो जाईये।
- ड्राइवर को चाहिये कि वे फोर्क ट्रक को मोड़ पर धीरे चलायें।
- फोर्क लिफ्ट ट्रक ड्राइवर को ट्रक चलाने से पूर्व ब्रेक, हॉर्न आदि की जाँच कर लेनी चाहिये तथा उनकी देखभाल करके ठीक हालत में रखना चाहिये।
- फोर्क लिफ्ट के ट्रक में सामान ठीक प्रकार से भरें ताकि सामान रास्ते में गिरकर दूसरों को चोट न पहुँचायें।
- ड्राइवर को चाहिये कि वह फोर्क तथा वजन को ऊँचा उठाकर न चलायें।

सुरक्षित उपकरण आसान काम, गलत उपकरण खतरे जान

कन्वेयर बेल्ट से सम्बन्धित सावधानियाँ

सुरक्षा नियमों की जानकारी न होने या सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना करने से कन्वेयर बेल्ट से कई गम्भीर दुर्घटनायें होती देखी गई हैं। इन दुर्घटनाओं में बेल्ट्स/ बेल्ट और पुली के बीच हाथ या शरीर का कोई अंग आ जाने तथा समूचे शरीर के फंस जाने से गम्भीर दुर्घटना घटित हो सकती है।

- कन्वेयर बेल्ट के आस पास ढीले कपड़े पहन कर कार्य करने से मशीन में फंसने का खतरा रहता है।
- कन्वेयर जब चालू हालत में हो तो उस अवस्था में सफाई या कोई मरम्मत का कार्य न करें।
- कन्वेयर पर मरम्मत कार्य करने से पूर्व मेन स्विच ऑफ करके उसके फ्यूज निकाल कर उस पर "खतरा" या "मरम्मत कार्य प्रगति पर है" का नोटिस बोर्ड लगा देना आवश्यक है।
- कन्वेयर बेल्ट की टेल पुली के गार्ड का लगा रहना अत्यन्त आवश्यक है।
- बेल्ट के साथ-साथ जाने वाले रास्ते को साफ रखने से गिरने से बचा जा सकता है।
- कन्वेयर की रबड़ बेल्ट या दूसरे कच्चे सामान में आग लगने से बचाव के लिए वेल्डिंग या कोई गर्म कार्य बिना इजाजत नहीं करना चाहिये।
- कन्वेयर का अलाइनमेंट ठीक होना चाहिये ताकि सामान नीचे गिर कर व्यक्तियों को चोट न पहुँचाये।
- चालू कन्वेयर के उस पार क्रास करके जाना या कन्वेयर की बेल्ट के ऊपर बैठकर जाना बहुत असुरक्षित है, ऐसा कार्य करके जीवन को खतरे में न डालें।
- कन्वेयर के इमरजेन्सी स्विच को नियमित रूप से चैक करते रहना चाहिये जिससे किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय मशीन को तुरन्त बन्द किया जा सके।
- कन्वेयर को चलाने से पहले चैक कर लें कि कोई व्यक्ति उस पर कार्य तो नहीं कर रहा है।
- कन्वेयर बेल्ट को पूरी लम्बाई में सेपटी पुल-गार्ड लगाई जानी चाहिये।

लापरवाही पल भर नहीं, सुरक्षा कल पर नहीं

क्रेन व हॉइस्ट से कार्य करते समय सावधानियाँ

हमेशा ऐसी मशीनों के आस पास देखकर जायें, जहाँ सामान हॉइस्ट के द्वारा ऊपर या नीचे लाया जाता है। वहाँ उसके नीचे खड़े न हों।

- क्रेन जब चलती है तो उसके साथ वाले वज़न को देखकर उससे अलग चलें।
- ऊपर से क्रेन में क्रेन ड्राइवर को तब तक सामान हटाना उठाना नहीं चाहिये, जब तक उसे सिग्नल देने के लिये तैनात कर्मचारी से सही सिग्नल न मिल जावे।
- जब हॉइस्ट व क्रेन के बकेट में सामान लादा जा रहा हो तो अपने हाथों को बचाकर रखना चाहिये।
- क्रेन व हॉइस्ट के वायर रोप या बकेट को बांधने या सामान इत्यादि को बांधने के या उठाने के तार या रस्सों की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जाँच कर लेनी चाहिये। टूटे हुए, खराब तार खतरे की स्थिति उत्पन्न करते हैं।
- केन या हॉइस्ट में दिये गये ब्रेक स्विच, सूचना के लिये घंटी आदि की जाँच कार्य शुरू करने से पूर्व कर लेनी चाहिये।
- क्रेन तथा हॉइस्ट आदि में किसी तरह की खराबी या खतरे की स्थिति की सूचना अपने सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त कर देनी चाहिये।
- क्रेन की मरम्मत व रख रखाव के लिये क्रेन ट्रेक के बराबर बने रास्ते (कैट-वॉक) का ही उपयोग करें।
- क्रेन व हॉइस्ट पर कार्य करते वक्त ऑपरेटर, हैल्परों को सिर की सुरक्षा के लिये हेलमेट अवश्य पहने रहना चाहिये।



सही उपकरण लक्ष्य पर ध्यान, सुरक्षा साधन, जीवन दान

ख – विद्युत एवं गैस वैल्विंग से सम्बन्धित सावधानियाँ

विद्युत आर्क वैल्विंग सम्बन्धी सावधानियाँ:-

- सभी उपकरणों का आवधिक निरीक्षण होना चाहिए तथा हर समय सुरक्षित कार्य हेतु तैयार रखना चाहिए ।
- कार्यस्थल और फर्श साफ रखना चाहिए तथा धातु कचरा और इलेक्ट्रोड टुकड़ों से मुक्त होना चाहिए ।
- वैल्विंग उपकरण एवं वैल्विंग किये जाने वाले आइटम को समुचित ढंग से अर्थ किए गए होने चाहिए ।
- नग्न आंखों से इलेक्ट्रिक आर्क को नहीं देखना चाहिए ।
- वैल्विंग केबलों पर पूरा इंसुलेशन होना चाहिए ।
- वैल्विंग केबल जोड़ से मुक्त होनी चाहिए ।
- वैल्विंग केबल ऑयल और ग्रीस से मुक्त तथा ड्राई होनी चाहिए ।
- वैल्विंग की चिंगारी से सामान/केबल आदि को सुरक्षित रखना चाहिए ।
- कटिंग पदार्थ के नीचे एम.एस.शीट/जी.आई.शीट जरूर लगायें ।
- गर्म लोहे के टुकड़े जमीन पर ना गिरने पायें ।

गैस वैल्विंग तथा कटिंग सम्बन्धी सावधानियाँ:-

- गैस सिलेण्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय वाल्व को बचाईये, ताकि वह क्षतिग्रस्त न होने पावे ।
- गैस सिलेण्डर के वाल्व पर तेल व ग्रीस न लगने दें । अगर लगा हो तो सिलेण्डर का वाल्व बंद कर के अच्छी तरह से साफ कर दें ।
- गैस रेग्युलेटर लगाने से पहले वाल्व शीट को ठीक से साफ कर लें तथा वाशर लगा कर ही रेग्युलेटर को लगावें ।
- कार्य समाप्त हाने के तुरन्त बाद गैस सिलेण्डर को ठीक से बन्द कर दें । गैस को कभी बिना काम के खुला न छोड़ें ।
- वैल्विंग, गैस कटिंग व ब्रेजिंग का काम वैल्वरों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति न करें ।
- गैस कटिंग करते समय आँखों पर चश्मा व हाथ में दस्ताने अवश्य पहन लें ।
- वैल्विंग का फ्लक्स हटाते समय चिपिंग हैमर को धीरे-धीरे चलावें तथा आँखों को बचावें ।
- किसी भी टैंक, बैरल अथवा अन्य बन्द वैसल के मेन होल तथा अन्य जोड़ खोल कर स्वच्छ हवा पास हो जाने के बाद तथा अन्दर की अच्छी तरह सफाई करने के

बाद ही वैल्डिंग का कार्य करें अन्यथा विस्फोट की संभावना रहती है । जहाँ पर इन वैसल्स में कोई विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ भंडारित किया जाता हो, वहाँ वैल्डिंग या कोई अन्य हॉटवर्क करने से पूर्व वैसल की किसी इनर्ट मीडियम से (जैसे नाइट्रोजन गैस) से शुद्धिकरण किया जावे ।



असुरक्षा, दुर्घटना का तंत्र है, सुरक्षा जीवन का मंत्र है।

ग – पेन्ट बूथ से संबंधित सावधानियाँ

पेंट बूथ में कार्य करते समय कर्मचारी निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियाँ रखें।

- हेलमेट, सेफ्टीशूज, मास्क, गोगल्स व दस्ताने का उपयोग करें।
- पेन्ट बूथ व ओवन में टेक को साफ रखें।
- गाड़ी का प्लेसमेंट करते समय पेन्ट बूथ व ओवन के दरवाजे पूर्ण रूप से खुले हुए हो यह सुनिश्चित करें।
- बूथ के कन्ट्रोल पेनल को बिना जानकारी के न छेड़ें।
- गाड़ी का प्लेसमेंट करते समय आवाज लगाकर अन्य स्टाफ को सावधान करें।
- गाड़ी का प्लेसमेंट करते समय आवाज लगाकर अन्य स्टाफ को सावधान करें।
- पेन्ट बूथ के आस-पास न ही आग जलाए और न ही स्मोकिंग करें।
- पेन्टिंग का कार्य प्रारम्भ करने से पहले स्प्रेगन, नोजल व फिल्टर इत्यादि को चैक करें तथा यह सुनिश्चित करें कि यह पूर्ण रूप से साफ है।
- पेन्ट बूथ या आवेन से असामान्य आवाज, कंपन आने पर या ओवर हीटिंग होने पर इनको तुरन्त बंद करें।
- आपरेटर पेन्ट बूथ जब तक चालू हो तब तक उस पर उपस्थित रहें।
- कोच का पेन्टिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद तथा ओवन में रखने के बाद विन्च का वायर रोप कोच के हटा लें।
- वार्निंग अलार्म बजते ही तुरन्त पेन्ट बूथ के मेन पेनल को बन्द करें।
- पेन्ट बूथ व ओवन के दरवाजे कार्य समाप्त करने के बाद पूर्ण रूप से खुले हुए हो यह सुनिश्चित करें।

अच्छे कामगार की पहचान, करें सदैव सुरक्षित काम

घ – शॉट ब्लास्टिंग मशीन से संबंधित सावधानियाँ

शॉट ब्लास्टिंग मशीन पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए ली जाने वाली सावधानियाँ

- मशीन के आसपास के क्षेत्र में गृह व्यवस्था (House Keeping) बनाये रखें।
- मशीन के चालू/ऑपरेशनल अवस्था में कर्मचारी कार्य करते समय निजी सुरक्षा उपकरणों (PPE'S) को आवश्यक रूप से उपयोग करें।
- सुनिश्चित करें कि मशीन के सभी मूविंग पार्ट, सेफ्टी गार्ड से ढके हों।
- मशीन पर लगे इमरजेंसी स्टॉप स्वीच सही तरह से कार्य कर रहे हों, यह सुनिश्चित करें।
- मशीन का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि दरवाजों के खुले रहने की स्थिति में ब्लास्टिंग व्हील मोटर स्टार्ट ना हो।
- ब्लास्टिंग व्हील मोटर स्टार्ट होने की स्थिति में मशीन पर लगे एयर सिलेण्डर द्वारा दरवाजों को लॉक पिन द्वारा इंगेज (Engage) कर दिया गया है।
- मशीन से किसी प्रकार की असामान्य आवाज (Abnormal Sound) आने पर तुरंत मशीन पर लगे इमरजेंसी स्टॉप स्वीच द्वारा मशीन बन्द करें।
- यह सुनिश्चित करें कि मशीन की सफाई व रखरखाव का कार्य करते समय इलैक्ट्रिकल पावर/मेन स्वीच बन्द हो।
- मशीन के चालू रहने की अवस्था में मशीन पर कोई साफ सफाई नहीं करें।
- मशीन के चालू रहने की स्थिति में ढीले कपड़े (Loose Clothes) पहनकर बेल्ट, चैन, स्पोर्टेड शाफ्ट के पास कोई कार्य नहीं करें।
- एलीवटर आदि के जाम होने की स्थिति में यदि स्टील छर्रों को हटाना हो, तो यह कार्य नंगे हाथों से कदापि ना करें, इस कार्य के लिए स्कूप (Scoop) या स्क्रैपर (Scraper) का उपयोग करें।
- यह सुनिश्चित करें कि मशीन तथा उसके पार्ट्स ठीक तरह से जमीन से जोड (Grounded) दिये गये है।

सुखद भविष्य भाग्य पर न छोड़ो, नियम सुरक्षा के कभी न छोड़ो

विद्युत से संबंधित सुरक्षा एवं सावधानियाँ

विद्युत से खतरे, कारण एवं उपचार

1- विद्युत से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं ?

विद्युत का असावधानी पूर्वक उपयोग करने से उत्पन्न खतरों को दो भागों में बाँटा जा सकता है :-

- सामान्य खतरे :-

(अ) करन्ट लगना ।

(ब) जलना ।

(स) विद्युत शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न ताप द्वारा जलना (फ्लैश ओवर)

(द) आग एवं विस्फोट :- स्पार्क होने पर, स्टैटिक विद्युत उत्पन्न होने पर ।

- अन्य खतरे :-

(अ) भवन निर्माण कार्य के दौरान विद्युत करंट लगने पर श्रमिक का ऊँचाई से गिरना ।

(ब) कार्य के दौरान औजारों से विद्युत करंट लगना ।

2- विद्युत शॉक की परिभाषा :-

किसी कार्य के दौरान जब अचानक बिजली का करन्ट लग जाता है तो प्रभावित व्यक्ति का नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है और उसे आघात लगता है ।

3- शॉक कैसे लगता है :-

विद्युत धारा का शरीर में प्रवेश होने पर शॉक लगता है । इसके लिये आवश्यक है कि विद्युत धारा शरीर के एक भाग से प्रवेश कर दूसरे भाग से निकल जाये ।

4- विद्युत करन्ट लगने की दशा:-

निम्न स्थितियों में बिजली का करन्ट लग सकता है :-

- विद्युत प्रवाह के दोनों तार शरीर के सम्पर्क में आ जाये ।
- जब विद्युत वाहक तार का शरीर से ऐसी स्थिति में सम्पर्क हो जाये जब व्यक्ति जमीन पर हो ।
- जब विद्युत उपकरण में अर्थिंग नहीं हो और विद्युत आवेशित उपकरण का शरीर से सम्पर्क हो जायें ।
- जब व्यक्ति के शरीर का सम्पर्क दो फेस वाले विद्युत तार से हो जाये ।

5- करन्ट की गम्भीरता:-

यह निम्न बातों पर निर्भर करती है :-

- करन्ट के प्रवाह की गति जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है जिसे मिली-एम्पीयर में मापा जाता है । मिली-एम्पीयर यदि अधिक है तो खतरा भी अधिक होगा ।
- शरीर के किस भाग में विद्युत करन्ट का प्रवेश हुआ है ।
- कितने समय तक शरीर विद्युत प्रवाह के सम्पर्क में रहा है ।
- शरीर की प्रतिरोधक शक्ति ।

6- विद्युत शॉक लगने के कारण व खतरे :-

निम्नलिखित कारणों से शॉक लगने की आशंका रहती है :-

- जब व्यक्ति आवेशित नग्न तारों को छू लेता है ।
- जब व्यक्ति कमजोर इन्सुलेशन वाले तारों को छू लेता है ओर छूते ही शॉक लग जाये ।
- ऐसे विद्युत उपकरण तथा औजारों को छू लेना जिसमें पहले से ही करन्ट आ रहा हो और उसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं हो ।
- ऐसे विद्युत उपकरणों को छू लेना जिसमें पहले से ही स्टैटिक चार्ज हो और इसकी जानकारी छूने वाले व्यक्ति को न हो ।
- आसमान से बिजली गिरने पर व्यक्ति का सम्पर्क में आ जाये ।

(अ) विद्युत आवेशित नग्न तारों को छू जाने के कारण व खतरे :-

जब व्यक्ति विद्युत आवेशित नग्न तारों के सम्पर्क में आ जाता है तब या तो उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह चिपक जाता है। इस दुर्दशा या मृत्यु के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी होते हैं :-

- जब चालू विद्युत लाइन पर व्यक्ति सावधानी पूर्वक कार्य न करे ।
- जब क्रेन का अग्रभाग आवेशित बिजली के तारों के सम्पर्क में आ जाये ।
- जब लोहे की सीढ़ी से विद्युत आवेशित तार स्पर्श हो जाये ।
- इन्सूलेशन की मरम्मत करते समय विद्युत वाहक तार स्पर्श हो जाये ।
- जब टी.वी. एन्टीना विद्युत तार के सम्पर्क में आ जाये ।
- जब व्यक्ति जल्दी काम करने की धुन में शॉर्ट कट तरीका अपनाये ।
- जब व्यक्ति कार्य करते समय जोखिम उठाने या जल्दबाजी का आदी हो जाये । खतरे की दशा को समझने के लिए अनुभव की कमी ।
- जब व्यक्ति कार्य करते समय यह धारणा बना ले कि उसे कोई खतरा नहीं होगा ।
- बिजली के खम्बे के सहारे लगे तारों को जानवरों या बच्चों के द्वारा छेड़छाड़ करना ।
- जहाँ बिजली के आवेशित तार लगे हो उनके निकट तक भवन या स्ट्रक्चर के भाग का अनाधिकृत विस्तार ।
- बिजली के तारों पर गीले कपड़े सुखाना और बिजली के खम्बों से तार बॉध कर उन पर कपड़े सुखाना ।
- आवेशित स्विच गियर को सही तरीके से गार्ड न करना ।
- हाई वोल्टेज वाले उपकरण के इन्क्लोजर में ताला न लगाना और ऐसी दशा में किसी व्यक्ति द्वारा छेड़-छाड़ करना ।
- पतंग उड़ाते समय सावधानी नहीं रखना ।

(ब) इन्सूलेशन फेल हो जाने के कारण व खतरे :-

- इन्सूलेशन युक्त उपकरण, औजारों में इन्सूलेशन की खराबी, घिसावट या क्षति के कारण बिजली का कारन्ट आने का संभावना रहती है । ऐसी दशा में किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें छू लेने पर शॉक लग सकता है ।
- जब बिजली के तारों का इन्सूलेशन क्षतिग्रस्त हो जाता है या घिस जाता है तो घरों में प्रायः बिजली से दुर्घटना हो जाया करती है ।
- इन्सूलेशन फेल हो जाने के और भी कारण हो सकते हैं जैसे तापमान में परिवर्तन, तार का खराब हो जाना, तेजाब अलकली, तेल आदि से रासायनिक क्षति, इन्सुलेशन का कट जाना, दब जाना, चूहों द्वारा काटना इत्यादि ।

(स) उपकरण से करन्ट लगने के कारण :-

सामान्यतया पोर्टेबल औजार इसलिए फेल हो जाते हैं कि कभी-कभी अर्थिंग ठीक तरह से नहीं होती है और उनसे काम करने वाले व्यक्ति भूल से या अनजाने में करन्ट लगने का शिकार हो जाते हैं ।

(द) स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से खतरा :-

कैपेसिटर सर्किट जब स्वतः डिस्चार्ज न हो जाये या डिस्चार्ज रॉड द्वारा डिस्चार्ज न किया जाये तो शॉक लगने का खतरा रहता है ।

(य) बिजली के खतरों को रोकने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर को उपयुक्त स्थान पर लगाना चाहिए और उसकी अर्थिंग भी ठीक से करनी चाहिये ।



7- बिजली के शॉक से बचाव और सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियाँ :-

- पोर्टेबल बिजली के उपकरण जैसे ड्रिल मशीन, ग्राइन्डर, पेचकस, प्लायर्स आदि का उपयोग करने से पूर्व उनकी भली-भांति जाँच कर लेनी चाहिये और यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि कनेक्शन दोषपूर्ण या टूटे फूटे या ढीले ढाले तो नहीं है और अर्थिंग तार दोनों तरफ सही लगा है
- बिजली के पैनल चालू या बन्द करने से पहले यह भी देखें कि उनका सामने रबर की मेटिंग पडी है । बिजली के उपकरण सही स्थान पर लगाये जायें और ध्यान रखा जाये कि उनको केवल अधिकृत या सक्षम व्यक्ति ही काम में लायें । अप्रशिक्षित व अनाधिकृत व्यक्ति से कार्य न करायें ।
- बचाव हेतु संकेत :- खतरनाक बिजली के उपकरणों पर चेतावनी जैसे “खतरा” इत्यादि की सूचना लगाई जानी चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचने से पूर्व सतर्क हो जाये और अपना कार्य सुचारु रूप से कर सके ।
- जो भी औजार उपयोग में लिये जाये वे सही आकार और प्रकार के हों तथा उचित रूप से उन पर इन्सुलेशन हो ।
- खम्बे या उँचाई पर कार्य करने के पूर्व व्यक्ति को सैफ्टी बेल्ट अवश्य पहनना चाहिये । ऐसी दशा में चढ़ने के लिए सीढ़ी या सहारे की उपयुक्त व्यवस्था भी होनी चाहिये ।
- पैनल बोर्ड के सामने फर्श पर आधा इंच मोटी रबड शीट पैनल को पूरी लम्बाई में बिछी हुई रखें व रबड शीट को इधर उधर न हटावें ।
- पैनल के दरवाजे हमेशा बंद रखे । मशीन ऑन-ऑफ स्विच ठीक रखें । पैनल के दरवाजे बन्द करने के पश्चात् ही मशीन को चालू अथवा बंद करें ।
- सभी मशीनों का इलैक्ट्रिकल इंटरलाकिंग ठीक से रखें ।
- बिजली की मशीनों को ठीक से अर्थ कर के रखें, इससे बिजली का झटका लगने का खतरा नहीं रहेगा ।
- मेन स्विच को ऑन करते समय, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि लाइन पर कोई काम तो नहीं कर रहा है । मेन स्विच को बिजली के सक्षम अधिकारी के कहने पर ही ऑन करें ।
- काम पूरा हो जाने पर पहले फ्यूज लगावे, बाद में मेन स्विच को ऑन करें, फिर सूचना पट्ट हटा दें
- चालू लाइन पर कार्य न करें, यदि कार्य करना भी पड़े तो रबड शीट पर खड़े रहें, हाथ में रबड के दस्ताने पहने तथा इंसूलेटेड औजार ही काम में लें ।
- गीले हाथों व गीले कपड़ों के साथ बिजली का कार्य न करें ।
- कोई सुरक्षा सम्बन्धी सूचना-पट्ट लगा हो तो उसका हमेशा पालन करें ।
- बिजली की मोटर की मरम्मत आदि का काम समाप्त करने के बाद सारे कवर ठीक से बन्द करे, अर्थ को चैक करने बाद ही मशीन चालू करें ।

- फ्यूज निकालने से पहले सप्लाय काटें, बाद में फ्यूज निकाले, फ्यूज लगाते समय पहले फ्यूज लगावें व बाद में सप्लाय ऑन करें ।
- अपने औजारों, रबड़ के दस्तानों व टेस्टर की जाँच समय-समय पर करते रहें ।
- बिजली की मशीनों को पेट्रोल से साफ करने के बाद पेट्रोल को पूरी तरह से उड़ा दीजिये । जल्दी में पेट्रोल रह जाने पर आग लगने का खतरा रहता है ।
- प्लायर्स व स्कू ड्राइवर का इंसूलेशन सही हालत में रखें ।
- बिजली सम्बन्धित कार्य इलैक्ट्रिशियन से ही करावें। किसी दूसरे व्यक्ति को करने को न कहे ।
- बहुधा मशीनें रिमोट कन्ट्रोल से चलती है । अतः कार्य करने से पहले व बाद में ऑपरेटर को इसकी सूचना अवश्य दें ।
- हैण्ड पम्प, ग्राइण्डर व पोटेंबल ड्रिल मशीन के नंगे तारों (नेकेड वायर) को सॉकेट में डालकर काम में न लें । उसमें प्लग लगा दें ।
- बिजली के तारों पर टिफिन आदि न टांगे व कपड़े न सुखायें । बिजली की मोटरों के ऊपर या आस-पास भी गीले कपड़े न सुखावें ।
- पेनल बोर्ड पर कपड़े व टिफिन न टांगे । पेनल बोर्ड के अन्दर अपना निजी सामान न रखें । ऐसा करने से भयंकर दुर्घटना हो सकती है ।
- ऑयल सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते समय एप्रन, गमबूट, चेहरे का मास्क तथा हाथों के दस्ताने अवश्य पहनें ।
- जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक मशीन के सर्किट में ई.एल.सी.बी. (Earth Leakage Circuit Breaker) लगाया जावे ।



सुरक्षा की पहचान, श्रमिकों की मुस्कान

आग से सुरक्षा एवं सावधानियाँ

फॉयर फाइटिंग अवेयरनेस (आग)

परिभाषा –

“आग” किसी पदार्थ का तेजी से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप रासायनिक प्रक्रम में प्रज्ज्वल (जलना) है। जिसके परिणाम स्वरूप ताप, प्रकाश तथा अन्य रासायनिक उत्पाद उत्पन्न होते हैं।

आग त्रिकोण –



आग लगने या उत्पन्न होने के लिए तीन अवयवों के समायोजन की आवश्यकता होती है। जिनको आग के त्रिकोण में दर्शाया गया है। ये तीन अवयव आक्सीजन, ईंधन व उष्मा है। इन तीन अवयवों में से किसी एक की अनुपस्थिति होने पर आग का उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त आग लगने पर इन तीन अवयवों में से किसी भी एक को हटा लेने पर आग को समाप्त किया जा सकता है।

आग के प्रकार (Class of Fire) –

Class of Fire	Description of Fire
A	लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक व अन्य कचरा
B	ज्वलनशील द्रव (पेट्रोल, डीजल, पेन्ट, तेल आदि)
C	ज्वलनशील गैस (LPG इत्यादि)
D	ज्वलनशील धातुएँ (एल्यूमिनियम, मैग्नेशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक पाउडर इत्यादि)
E	बिजली उपकरणों में लगी आग
F / K	कुकिंग तेल तथा वसा में लगी आग

आग लगने के कारण –

- 1• विद्युत शार्ट सर्किट – ढीली व लटकी हुई वायरिंग, ढीले कनेक्शन, अनुचित अर्थिंग।
- 2• वैल्विंग आर्क – ढीले केबल ज्वाइंट, खुले हुए ज्वाइंट, ज्वलनशील पदार्थ का होना।
- 3• ज्वलनशील द्रव व गैसों – एल.पी.जी. सिलेण्डर का लीक होना, उचित स्टोरेज न होना।
- 4• अत्यधिक तापमान – रासायनिक एवं ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण सही न होना।
- 5• मानवीय गलतियाँ – धूम्रपान, भट्ठी को जलता छोड़ के जाना, तापमान उत्पन्न करने वाले उपकरणों को चालू छोड़ देना।

आग बुझाने के उपाय –

आग त्रिकोण के अनुसार आग तीन अवयवों ईंधन, आक्सीजन एवं उष्मा के समायोजन के कारण उत्पन्न होती है। यदि किसी भी विधि द्वारा हम इन तीनों अवयवों में से किसी भी एक अवयव को आग लगने वाले स्थान से हटा दें तो आग बुझ सकती है।

अग्निशमन यन्त्र (Fire Extinguishers) –

आग बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार के अग्निशमन यन्त्र (Fire Extinguishers) का प्रयोग किया जा सकता है।

- 1• ऐअर प्रेशर वॉटर (APW)
- 2• वेट केमिकल (Wet Chemical)
- 3• फोम (Foam)
- 4• पाउडर (Powder)
- 5• कार्बन डाई ऑक्साइड (Carbon Dioxide)

नीचे दी गई सारणी में विभिन्न प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयुक्त अग्निशमन यन्त्र को दर्शाया गया है।

Symbol found on Fire Extinguishers and what they mean	 Water	 Foam Spray	 ABC Powder	 Carbon dioxide	 Wet Chemical
 Wood, Paper & Textiles	✓	✓	✓	✗	✓
 Flammable Liquids	✗	✓	✓	✓	✗
 Flammable Gases	✗	✗	✓	✗	✗
 Electrical Contact	✗	✗	✓	✓	✗
 Cooking Oils & Fats	✗	✗	✗	✗	✓

सामान्यतः कारखाना समूह के अंतर्गत कार्यशालाओं में ड्राई केमीकल पाउडर (ABC Powder) प्रकार के यन्त्र का प्रयोग किया जाता है। यह खाने के तेल और वसा में लगी आग को छोड़कर सभी प्रकार की आग को बुझाने में प्रयुक्त हो सकता है।

आग लगने पर कार्यवाही –

आग लगने पर अग्रलिखित बिन्दुओं पर क्रमवार कार्यवाही करना चाहिए। सबसे पहले “AAA” के अनुसार कार्यवाही करें। फिर यंत्र चलाने के लिए “PASS” विधि को अपनाते हुए अग्निशमन यंत्र चलाना चाहिए।

1. AAA

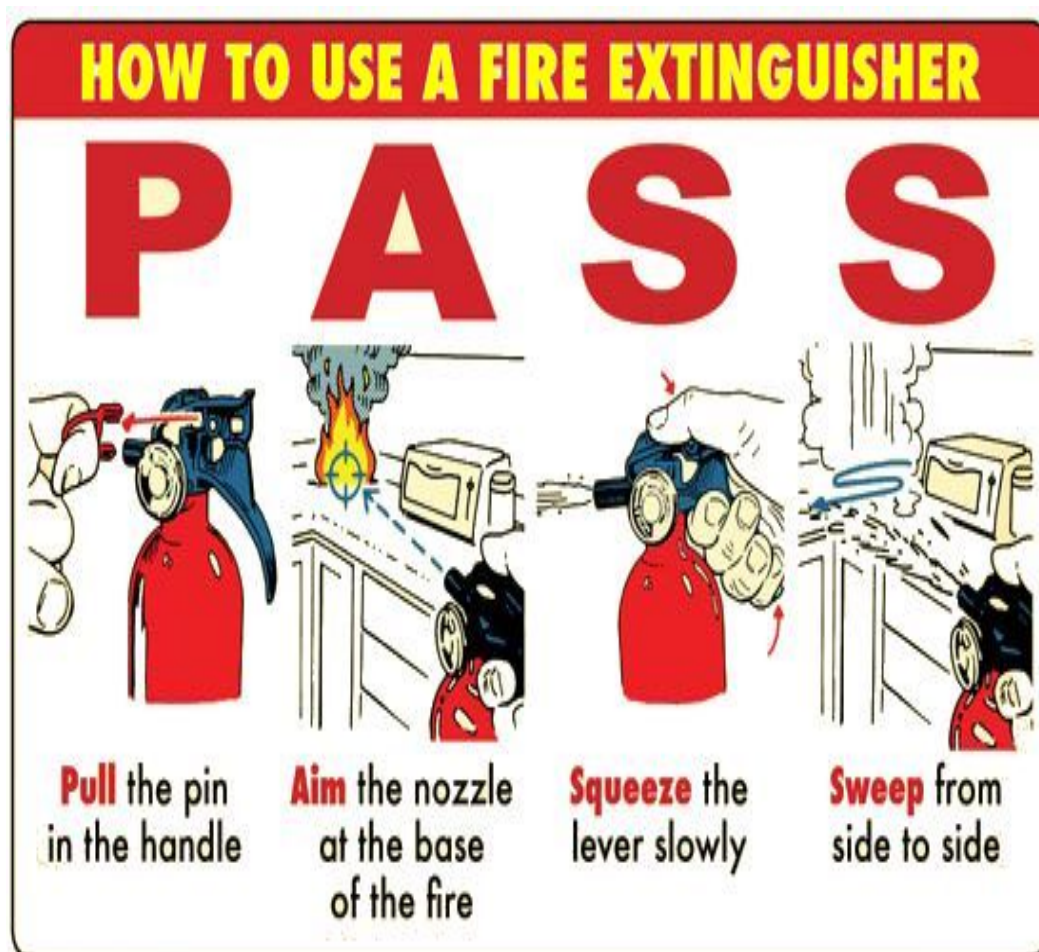
A: Activate - अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करना, फायर विभाग को सूचना देना तथा सभी कर्मचारियों व सम्बन्धित अधिकारियों एवं सुरक्षा अधिकारी को सूचित करना।

A: Assist - आग के कारण खतरे में आए कर्मचारियों की मदद करना तथा अन्य कर्मचारियों को आग से सुरक्षित करना।

A: Attempt - उपरोक्त दोनों चरणों को समाप्त करने के पश्चात अग्निशमनके अन्तर्गत आग को बुझाने की कार्यवाही को प्रारम्भ करना।

2. अग्निशमन यंत्र चलाना – PASS

P	(Pull the pin)	पिन को खींचे
A	(Aim the target)	पाइप नोजेल को आग की तरफ रखना
S	(Squeeze the liver)	हथेली से लीवर दबाना
S	(Sweep)	नोजेल को आग के मुख्य स्थान की ओर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते (Sweep करते) रहे



आग से सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ

- 1• ज्वलनशील पदार्थों — लकड़ी, रेग्जीन, सनमाइका, डीजल, केरोसिन इत्यादि का निम्न से बचाव सुनिश्चित करें।
(1) तापक्रम (2) जलाने वाले पदार्थ जैसे— आग, बीडी, सिगरेट आदि।
- 2• प्लांट के अंदर अग्निशमन यंत्रों का सदैव अवरोध रहित स्थान पर सही कार्य करने की स्थिति में रखना चाहिए।
- 3• धूम्रपान वर्जित क्षेत्र स्पष्ट दर्शाना सुनिश्चित करें। तथा आग बुझाने के लिए प्रत्येक पारी में कुछ प्रशिक्षित कर्मचारी रखना सुनिश्चित करें।
- 4• ज्वलनशील पदार्थों को कार्य क्षेत्र से अलग सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें तथा ऐसे पदार्थों को भंडार विभाग से एक महिने से अधिक की मात्रा में इश्यू ना कराये।
- 5• अग्निशमन यंत्रों की समयबद्ध रखरखाव एवं जांच तथा रसायनों को समय पर बदलना सुनिश्चित करें।
- 6• ज्वलनशील पदार्थों का कहीं से रिसाव तो नहीं हो रहा है, इनकी नियमित जांच करना सुनिश्चित करें।
- 7• सभी तरह के रास्ते खासकर आपातकालीन रास्ते अवरोध रहित रखें।
- 8• कारखाने में लूज वायरिंग या अस्थायी वायरिंग को काम में नहीं लेना सुनिश्चित करें।
- 9• कारखाने या प्लांट में बिना इन्सुलेशन वाले या जले हुए इन्सुलेशन या जले हुए तारों को निर्धारित स्थान पर रखना सुनिश्चित करें।
- 10• बिजली से काम करने वाली मशीनों उपकरणों व वायरिंग को सही तरीके से भूमिगत/अर्थ किया जाना सुनिश्चित करें।
- 11• पैकिंग मटेरियल, ऑयल — ग्रीस की सफाई के जूट कागज व अन्य व्यर्थ पदार्थों को एकत्र कर निस्तारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 12• अपने विभाग में बाल्टियों को पानी एवं मिट्टी से भरी होना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता पडने पर उनका तुरंत उपयोग किया जा सके।
- 13• अपने — अपने विभाग में वाटर हाइड्रेंट की नियमित रूप से जांच करना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता पडने पर इनका उपयोग किया जा सके।
- 14• बीडी सिगरेट व जलती हुई माचिस को इधर-उधर न फेंके उनको ठीक से बुझावें।
- 15• प्लान्ट में जहाँ तहाँ आग न जलावें।
- 16• स्टोर्स, गोदाम व बोरों के गोदाम के आस पास व अन्दर बीडी सिगरेट न पीवें।

17. पैकिंग प्लांट में बोरों की गठानों व खुले बोरों के पास बैठकर बीड़ी, सिगरेट न पीवें। उनके पास आग जलाकर न बैठें।
18. पेट्रोल व डीजल टैंक व पम्प के पास बीड़ी, सिगरेट व आग न जलावें।
19. पड़ा हुआ कोल पाऊंडर आग पकड़ सकता है। पाऊंडर के ढेर के ऊपर से जाने के पहले यह देख लें कि कोयले में आग तो नहीं लग रही है।
20. बिजली के केबल्स व केबल ट्रेन्च के आस पास आग न जलावें।
21. लौहार खाने व ढलाई खाने में जलाई हुई भट्टी को अच्छी तरह बुझा कर ही काम पर से हटें, भट्टी को जलता छोड़कर न जावें।
22. ज्वलनशील पदार्थ थोड़ी मात्रा में अलग-अलग स्थान पर स्टोर न किए जावें।
23. ग्लास, बोतल में पेट्रोल, डीजल इत्यादि इधर उधर न ले जावें।



आग लगने पर सुरक्षा संबंधी उपाय

- 1• आग देखते ही सतर्क हो जाए और जिम्मेदार लोगों को जल्दी से जल्दी सूचना देनी चाहिए।
- 2• आग देखकर घबराने की बजाय ध्यान से देखें कि आग कहाँ पर लगी है और कैसे बुझाई जा सकती है, तदनुसार कार्य करें।
- 3• आग वाले स्थान की तरफ वो ही व्यक्ति जाए जिसे आग बुझाना आता हो।
- 4• उस स्थान की मशीनों, तेल, गैस, हवा व बिजली की सप्लाई तुरंत बन्द करना सुनिश्चित करें।
- 5• उपयुक्त आग बुझाने वाले यंत्रों का चुनाव करके उस स्थान पर पहुँचे और विधिपूर्वक अग्निशमन यंत्र चलाना सुनिश्चित करें।
- 6• अगर आग बढ़ती हुई नजर आए तो एक व्यक्ति को फायर ब्रिगेड को फोन करने अथवा बुलाने की सूचना देने हेतु सुनिश्चित करें।
- 7• गैस और तेल की आग यदि बढ़ रही हो तो फोमयंत्र, DCP, कार्बन डाई ऑक्साइड वाले सभी यंत्र चलाएं।
- 8• बिजली की आग पर सिर्फ DCP और CO₂ वाले यंत्र ही चलाना सुनिश्चित करें।
- 9• LPG गैस भंडारण में आग लग जाने पर फोम यंत्र और लाइन से पानी से आग बुझाएं। पानी लगातार, भंडारण वाले टैंक पर डालते रहें जिससे कि तापक्रम में वृद्धि न हो अन्यथा बहुत भयंकर विस्फोट हो सकता है।
- 10• विद्युत ट्रांसफॉर्मर में आग लग जाने पर विद्युत सप्लाई बन्द करके DCP एवं फोम यंत्र से आग बुझाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उसमें भरे हुए तेल का तापक्रम बढ़ने से विस्फोट हो सकता है।
- 11• कारखाने में या बड़े दफ्तरों में आग लगने पर इमरजेंसी मैनगेट को पूरा तुरंत खोलना सुनिश्चित करें। ताकि कार्य करने वाले व्यक्ति भगदड में घायल न हों।
- 12• मिलराइट विभाग अपने दल और अग्निशमन यंत्र व आवश्यक उपकरणों के साथ आग लगने के स्थान पर सूचना मिलते ही शीघ्र पहुँचना सुनिश्चित करें।

रेलवे यार्ड में सुरक्षा

रेलवे यार्ड में कार्य करते समय व यार्ड में आने जाने पर निम्न सावधानियों अपनायें:—

- शंटिंग के दौरान इंजन / रैंक के आगे पीछे से रेल लाइन पार न करें।
- रेलवे यार्ड में रेल लाइन पार करते समय लाइन पर लगे सिग्नल को अवश्य देखें।
- शंटिंग करा रहे कर्मचारियों के निर्देश पर ही रेल लाइन को पार करें।
- रेलवे यार्ड में समपार पथ से ही रेल लाइन का पार करें। शॉर्टकट न अपनायें।

शंटिंग के कार्य के दौरान सुरक्षा:—

- शंटिंग कर्मचारी को सुरक्षित शंटिंग करने हेतु दिन—रात में काम में आने वाले आवश्यक सुरक्षा उपकरण, जैसे हैलमेट, इन्डस्टीयल जूते, हरी व लाल झंडियाँ/बत्तियाँ, सीटी इत्यादि साथ में रखने चाहिये।
- यार्ड स्टाफ रेलवे लाइन क्लियर होने पर ही लोको शंटर को आगे—पीछे या तुरन्त रुकने का संकेत दें।
- शंटिंग करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पाइन्ट सही तरह से लगे है।
- यार्ड में वैगन/कोच/इंजन को एक स्थान पर स्थिर रखने व लुढ़कने से बचाने के लिए उचित स्किड एवं क्लैंप लगाना आवश्यक है।
- शंटिंग कार्य समाप्त होने पर लाइनों पर स्किड एवं डिरेलिंग ब्लाक लगाकर रखें तथा कारखाने का शंटिंग गेट अवश्य बन्द कराये।
- लम्बा रेक होने की स्थिति में लोड के बीच में व अन्तिम वैगन/कोच पर शंटिंग कर्मचारी अवश्य तैनात करें।

शंटिंग शुरू करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें:—

- शंटिंग शुरू करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि शंटिंग स्टाफ के पास लाल व हरी झंडियाँ, सीटी, हैण्ड सिग्नल लैम्प (रात्रि में उपयोग हेतु) उपलब्ध है।
- शंटिंग स्टाफ यूनिफार्म में हो।
- शंटिंग स्टाफ नशे में न हो।

शंटिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें ।

- लोड को दूसरे लोड के साथ जोड़ते समय थोड़ी दूरी पर लोड को रोककर सुनिश्चित करें कि हुक लगने की स्थिति में हैं तथा पीछे के लोड में ओटी लगी हुई है ।
- हुक जोड़ने के बाद अच्छी तरह देखें कि हुक सही प्रकार से जुड़ गया है । तत्पश्चात् लोड को चलने के निर्देश दें ।
- लोड काटते समय रखने वाले लोड में दोनों तरफ ओटी लगायें ।
- शंटिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि प्वाइंट सही लगा हुआ है तथा रेल पर कोई बाधा नहीं है ।
- लोड को काटते समय फाउलिंग मार्क साफ रखें ।
- किसी भी हालत में शंटिंग की रफ्तार, आदमी के चलने की रफ्तार से ज्यादा न हो ।
- लोड जोड़ते व काटते समय दो शंटिंग कर्मचारी उपलब्ध रहने चाहिये ।
- ट्रेवसर पर कोच लेते समय ट्रेवसर का लाईन मिलान सही करें ।
- किसी भी स्थिति में फलाई शंटिंग न करें ।



कैंटीन सुरक्षा एवं सावधानियाँ

कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों को जहाँ एक ओर किचन कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना से बचना होता है, वही दूसरी ओर उनके द्वारा बनाये जा रहे खाने की गुणवत्ता पर दूसरे अन्य कर्मचारियों का स्वास्थ्य निर्भर करता है। अतः कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों को स्वयं की सुरक्षा एवं फूड सेफ्टी दोनों स्तरों को ध्यान में रखते हुये सुरक्षा एवं सावधानियाँ बरतनी चाहिये।

कैंटीन सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखने में सावधानियाँ

- कैंटीन में लगातार उपयोग में आने वाली सामग्री को उचित ऊँचाई पर रखना चाहिये, ताकि उन्हें उपयोग में लेने के लिये उतारते समय कोई दुर्घटना न हो। भारी सामानों को अलमारी में नीचे रखना चाहिये।
- ऊँचाई से सामान उतारते समय छोटे स्टेप वाली सीढ़ी का उपयोग करे, कुर्सी, स्टूल इत्यादि असंतुलित वस्तुओं के उपयोग नहीं करना चाहिए।
- फर्श अथवा काउन्टर पर यदि कोई खाद्य सामग्री/तेल, पानी इत्यादि फैल जाये तो उसे तुरन्त प्रभाव से साफ कर दे अन्यथा इसके कारण कोई फिसलकर गिर सकता है।
- सभी अलमारियों एवं रैको को बन्द स्थिति में रखें अन्यथा इनसे कोई टकरा सकता है।
- कटलरी का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। किसी भी स्थिति में टूटी हुई या धारदार वस्तुओं को बिना लपेटे कूड़ेदान में ना फेंके।

खाना पकाते समय सावधानियाँ

- किसी भी स्थिति में खाना बनाते समय उसे छोड़कर ना जाये।
- किसी भी चीज को फ्राई करते समय अथवा भूनते समय बीच में छोड़कर ना जाये। खाने के जलने के कारण आग लग सकती है।
- खाने को बनने के दौरान चौक करते रहें कही खाना जल तो नहीं रहा है।
- खाना बनाने वाले स्थान पर अधिक भीड़ भाड़ ना करें। खाना बनाने वाला स्थान खुला हुआ होना चाहिये।

- किसी भी खाद्य वस्तु को किसी दूसरे पात्र में पलटते समय विशेष सावधानी बरते। हैण्डल अथवा कपड़े का प्रयोग सही प्रकार से करे।
- खाना बनाते समय दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये मोबाइल का उपयोग भी खाना बनाते समय नहीं करे अन्यथा खाना बनाने के दौरान ध्यान भटकने के कारण आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं।
- ढीले कपड़े पहनने से बचे। यदि बाल लम्बे हो तो खाना बनाने के दौरान इन्हे बाँध लें।
- खाना बनाने के पश्चात गैस स्टोव बर्नर को बन्द करना सुनिश्चित करे।
- समय-समय पर गैस पाईप लाईन को गैस रिसाव के लिये चेक करते रहे।
- खाना बनाने वाले स्थल पर अग्निशमन यन्त्र (Fire Extinguisher) का होना सुनिश्चित करें एवं यह अग्निशमन यन्त्र किचन की आग अर्थात् 'F/k' टाइप होना चाहिये।
- बिजली स्विचों पर अनावश्यक अधिक लोड देने से बचे अन्यथा शार्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है।
- यदि छोटे पात्रों/बर्तनों में आग लग जाये तो उन्हें तुरन्त ढक्कन से ढक दे इसके अतिरिक्त इस प्रकार की आग को बेकिंग सोडा अथवा नमक डालकर भी बुझाया जा सकता है।
- गैस लीक होन के दशा में कोई बिजली स्विच ऑन न करें एवं सभी खिड़की दरवाजे खोल दें।
- चाकू की धार को हमेशा तेज रखे। चाकू की खराब धार के कारण दुर्घटना होने की सम्भावना अधिक होती है।
- चाकू को हमेशा अन्दर बन्द स्थान पर रखें। खुले रैक में रखने से बचे अन्यथा दुर्घटना हो सकती है।
- चाकू से स्थिर सतह पर ही वस्तुओं/सब्जियों को काटे, इसके लिये कटिंग बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं कभी भी हाथ में वस्तुओं/सब्जियों को ना काटे।
- चाकू का प्रयोग रसोई कार्य के अलावा अन्य किसी वस्तु को खोलने व काटने के लिये न करें। इस कार्य के उपयुक्त औजार कार्य में ले।

खाद्य सुरक्षा (फूड सेफ्टी)

- खाना बनाने से पूर्व हाथों को साबुन की सहायता से कम से कम 20 सेकेण्ड से अवश्य धोये।
- किसी कच्चे (RAW) फूड जैसे आलू इत्यादि एवं पके खाने को छूने के बीच हाथों को साफ अवश्य करें।
- कटिंग बोर्ड, चाकू, खाना बनाने के लिये आवश्यक अन्य सामग्री (उपकरणों) को गर्म पानी की सहायता से साफ करना चाहिये।
- काउन्टर, सिक व टेबलों को गर्म साबुन के पानी से साफ करना चाहिये।
- खाने को भलीभांति पकाना चाहिये, कच्चा खाना खाने से बीमार हो सकते हैं।
- खाने को पकाने के बाद 2 घंटे से अधिक समय तक न रखें।
- जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ को रेफ्रीजरेटर में रख दें।
- रेफ्रीजरेटर को निश्चित समय अन्तराल पर अवश्य साफ करें।
- रेफ्रीजरेटर में खाद्य पदार्थ को सही प्रकार से व्यवस्थित रूप से रखें।
- खाना बनाने के लिये साफ पानी का उपयोग करें एवं पानी का निकास सुनिश्चित करें ताकि ठहरे हुये पानी में मच्छर इत्यादि कीड़े उत्पन्न न हो।
- खाना बनाने में उपयोग ली जाने वाली सामग्री को अच्छी प्रकार से जाँच ले। उसकी वैधता विधि (Expiry Date) को जाँच ले। किसी भी स्थिति में खराब एवं अवधि पार हुई सामग्री को उपयोग में ना लें।
- खाना बनाने वाले एवं खाने वाले बर्तनों को अच्छी प्रकार साफ करें तकि किसी भी प्रकार की फूड पोईजनिंग (Food Poisoning) से बचा जा सके।
- क्लीनिंग मटेरियल को खाद्य सामग्री से अलग रखा जाना चाहिये।

अच्छी गृह व्यवस्था

कारखानों में अच्छी गृह व्यवस्था दुर्घटनाओं को रोकने एवं श्रमिकों को तनाव मुक्त रखने में बहुत सहायक होती हैं।

कारखानों में अच्छी गृह व्यवस्था की परीक्षा के लिये निम्न बिन्दुओं की जाँच करें –

1— भवन

- क्या भवन की दीवारें, छत, खिड़कियाँ, रोशनदान, गलियारे आदि धूल व जालों से मुक्त हैं ?
- क्या वस्त्रों के रखने एवं सुखाने की पर्याप्त सुविधाएँ हैं ?
- क्या शौचालय एवं पीकदान आदि की समुचित व्यवस्था है व इन्हें नियमित रूप से साफ रखा जाता है ?

2— कार्य-स्थल/ फर्श, रास्ते व गलियारे

- क्या फर्श की बनावट कारखाने के कार्य तथा उत्पादन के अनुरूप हैं ?
- क्या कार्य करने की जगह धूल, कचरा, रिसाव, इधर-उधर पड़ा सामान, ड्रम तथा अन्य व्यर्थ सामानों से मुक्त हैं ?
- क्या कार्य करने के स्थान के आस-पास गड़ढे एवं हौज आदि को सही तरीके से ढका गया है या रेलिंग लगा कर सुरक्षित किया गया है ?
- क्या पाइप लाइन व केबल की ट्रेंच कूड़े-करकट से रहित हैं ?
- क्या फर्श की सफाई की समयवार व्यवस्था है व सफाई एवं देख रेख के लिये पर्याप्त श्रमिक नियुक्त हैं ?
- क्या आग बुझाने के उपकरण व आपातकालीन द्वार तक पहुँच अवरोध रहित है ?
- क्या औजारों को रास्ते में तो नहीं रखा गया है ?
- क्या रास्तों को सफेद या पीले रंग की लाइनों से दर्शाया गया है ?

3— मशीनें एवं उपकरण

- क्या मशीनों के बीच तथा मशीनों व स्थाई दीवारों, खंभों, खिड़कियों, गलियारों आदि के मध्य समुचित दूरी है ?
- क्या औजारों को निर्धारित दराजों में रखने के बजाय मशीनों पर तो नहीं रखा गया है ?
- क्या प्लेटफार्म, बेंचें, स्टूल, कुर्सी आदि अच्छी व्यवस्था में हैं ?

- क्या आस पास स्क्रेप व काम में आने वाले सामान के व्यर्थ टुकड़े तथा पानी या ऑयल फैले हुए तो नहीं हैं ?
- क्या ड्रिप ट्रे की व्यवस्था है ? ट्रे होने की स्थिति में क्या इन्हें नियमित रूप से साफ किया जाता है?
- क्या पाइप लाइन व केबल्स को उचित रास्ते से ले जाया गया है एवं उनके सपोर्ट सही व मजबूत स्थिति में हैं ?
- क्या ऐक्जॉस्ट उपलब्ध हैं और कार्यशील हैं ?

4. उपयोग सामग्री

- क्या कच्चे सामान, सह-उत्पाद तथा उत्पाद आदि को रखने के लिए पर्याप्त स्थान व रखने के साधनों का प्रावधान है ?
- क्या सामग्री को उचित ढंग से रखा गया है ?
- क्या सामग्री को अनावश्यक ऊँचाई तक या चौड़ाई में तो नहीं जमाया गया है ?

5. व्यर्थ पदार्थों का निष्पादन

- क्या प्रत्येक प्रकार के व्यर्थ (वेस्ट) को अलग अलग आकार के पात्रों में, जो कि उचित स्थान पर स्थित है, रखा गया है ?
- क्या ज्वलनशील तथा तुरन्त आग पकड़ने वाले व्यर्थ पदार्थों के लिए स्वतः बन्द होने वाले कचरा पात्रों का प्रयोग हुआ है ?
- क्या नालियाँ आदि को नियमित रूप से साफ रखा जाता है तथा कारखाने के सम्पूर्ण व्यर्थ पदार्थों को एकत्रित करने तथा उनको निष्पादित करने की समयबद्ध सारणी का पालन किया गया है ?



कार्य स्थल प्रबंधन "5-एस"

अपने कार्यस्थल, मशीन, उपकरण आदि के अच्छे रख-रखाव एवं सुरक्षित कार्य करना और इसे बनाये रखना ही 5-एस कहलाता है, इसके लिए 5 विधियाँ हैं ।

"5-S" – कार्य स्थल प्रबन्धन

1S	SEIRI / सियेरी	पुनर्व्यवस्थापन	→	वर्गीकरण Sorting	आवश्यक Un-necessary अनावश्यक
2S	SEITON / सिटोन	सुव्यवस्था Neatness	→	हर वस्तु उचित स्थान पर एवं हर वस्तु के लिये उचित स्थान	Necessary
3S	SEISO / सीसो	सफाई Cleaning	→	PEEP निरीक्षण Inspection	
4S	SEIKETSU / सीकेत्सु	मानकीकरण Standardization	→	सदृश्य प्रबंधन Visual Management	
5S	SHITSUKE / शीत्सुके	अनुशासन Dicipline	→	आदत में लाना Making Habit	



1S-सियेरी- पुनर्व्यवस्थापन

सभी वस्तुओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिये उपलब्ध में से अनावश्यक वस्तुओं को छांटे और उन्हें फेंक दें ।

- अपने चारों तरफ देखें। क्या वहाँ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं ?
- आस-पास के स्थान, फर्नीचर, उपकरण ,दस्तावेज एवं अन्य वस्तुओं को देखें।
- जिन वस्तुओं की आवश्यकता न हो उन्हें अलग करें और फेंक दें। (जैसे टूटे हुए पुर्जे या औजार, खराब व जंग लगी वस्तुएँ इत्यादि।)
- रख रखाव की समस्याओं को पहचानें और उनके कारणों को दूर करने का काम करें। (जैसे कि धूल-मैल को रोकने, घटानी अथवा हटाने के तरीकें ढूँढें।)

2S-सिटोन-सुव्यवस्था

प्रत्येक वस्तु के लिए एक जगह निश्चित करें और हर वस्तु को उसके नियमित जगह पर रखें ।

- प्रत्येक वस्तु के लिए नाम और जगह निर्धारित करें।
- वस्तु के नाम एवं जगह की पहचान के लिए मार्किंग करें।
- उपयोग की आवृत्ति के आधार पर वस्तुओं की जगह का चयन करें।
- वस्तुओं की किस्मों के अनुसार उचित स्टोरेज व्यवस्था का निर्णय लें। (जैसे अलग-अलग तरह की वस्तुओं के लिए स्टैंड,रैक विशेष प्रकार के बिन या ट्रे का उपयोग।)
- हर वस्तु को जरूरत अनुसार सही मात्रा में रखने का निर्णय लें।
- हमेशा वस्तुओं को उनकी नियमित जगह पर वापस रखें।



3S—सीसो—सफाई

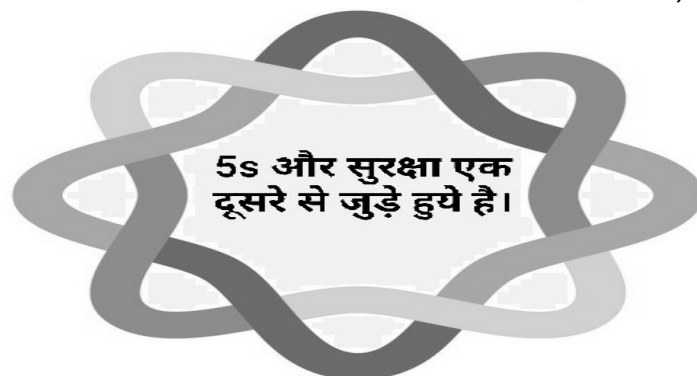
एकदम स्वच्छ जगह बनाने के लिए सम्पूर्ण सफाई करें और त्रुटियों के लिए निरीक्षण करें।

- हर चीज की पूर्ण रूप से बखूबी सफाई करें । इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए ।
 - पहला कदम—बड़ पैमाने पर हर स्थल, मशीनरी और फर्नीचर की सफाई करें।
 - दूसरा कदम—अपनी जिम्मेदारी अनुसार बताए गए उपकरणों और क्षेत्रों की सफाई करें ।
 - तीसरा कदम—हर छोटे पूर्ण औजार तथा उपकरणों के अन्दर की सूक्ष्म सफाई करें ।
- सफाई के दौरान हर चीज का निरीक्षण करें और सफाई सम्बन्धित त्रुटियों के कारणों को जाने ।
- त्रुटियों और समस्याओं को दूर करें और स्थल में लगातार सुधार लायें ।

4S—सीकेत्सु—मानकीकरण

पहले तीन S का समय पर निरीक्षण करना कि प्रत्येक विभाग में पहले तीन S का प्रतिपालन हो रहा है या नहीं ।

- पहले तीन एस के लिए मानक स्थापित करें और उन्हें बनाए रखें। (जैसे कि छँटाई एवं सुसज्जित व्यवस्था के लिए मापदण्ड और साफ़-सफाई के कार्यक्रम)
- दृष्टि और कलर प्रबंधन को लागू करें ताकि असामान्यताओं को अच्छे से देखा जा सके। (जैसे कि पारदर्शी कवर, निरीक्षण खिड़कियों कलर कोड इत्यादि।)
- काम के समय होने वाली गलतियों को रोकने के लिए प्रदर्शित नियन्त्रणों का उपयोग करें। (जैसे कि खतरा सूचक, सचेतक, निर्देश एवं फ्लोचार्ट इत्यादि का प्रयोग।)
- कार्य के नियमों तथा सूचकों को जाचने के लिए दृष्टि नियंत्रकों का प्रयोग करें। (जैसे कि चैकशीट चार्ट, लिमिट, सैम्पल, तापमान क्षेत्र इत्यादि।)



5S-शीत्सुके –अनुशासन

लगातार अभ्यास से स्वअनुशासन को बनायें रखें ।

- प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट बातचीत तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं ।
- हर एक को सम्मिलित करें । सबको स्पष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपें ।
- सामूहिक क्रियाओं को स्थापित करें । (जैसे कि 5S प्रतियोगिताएँ, मुकाबले तथा टूर्नामेंट इत्यादि ।)
- नियम पालन अभियान तथा खेल क्रियाएं । (जैसे कि सफाई हफ्ता, पाँच मिनट की सफाई, छँटाई का खेल इत्यादि ।)
- गश्त दल द्वारा 5S के प्रबन्धन को बनाए रखें ।

पांच एस के लाभ

इससे कार्यक्षेत्र न स्वच्छ और सुंदर बनता है अपितु इससी कार्यक्षेत्र के नियमों व पद्धतियों के अनुपालन की आदत बनती है ।



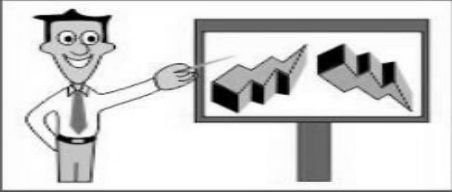
व्यक्ति में सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है ।



रोजमर्रा के कार्यों में लाभ



सामग्री और औजारों को तुरंत पाने से समय का लाभ



सुरक्षा बढ़ती और लागत में कमी आती है ।

SP-2436438

ओक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरिज (OHSAS)

हर जिम्मेदार कार्यशाला या संगठन अपने यहाँ काम करले वाले सभी लोगों की सुरक्षा का हर संभव प्रयास (कोशिश) करती है। लेकिन यह सिर्फ वहाँ काम करने वाले लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकता है।

हर काम में कुछ ना कुछ खतरे होते हैं। काम करने वाले लोगों को इन खतरों का ज्ञान कर उनसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिये। यदि काम करने वाले को यह नहीं मालूम है कि जो काम वह कर रहा है उसमें क्या खतरे हैं, तो उसे इनके बारे में उस एरिया के इंचार्ज से पता करना चाहिए और उनके द्वारा बताये हुए ढंग से ही काम करना चाहिए।

इसलिए एक जिम्मेदार कार्यशाला या संगठन होने का परिचय देते हुये अजमेर कारखाना समूह ने अपने यहाँ सुरक्षा से सम्बंधित इंटरनेशनल स्टैंडर्ड (अंतराष्ट्रीय मानक) “ओसास (OHSAS)18001” को अपनाया है।

ओसास (OHSAS)18001:2007 की जरूरतें:

- सेफ्टी पॉलिसी का होना।
- कानूनी जरूरतें का पता होना और उनका पालन करना।
- खतरों को पहचानना नुकसान/हानि की सीमा का पता करना और उन खतरों को कंट्रोल करना।
- प्रयोग और लक्ष्य बनाना जिससे उन खतरों को किस प्रकार और कब तक कम या खत्म कर सकते हैं।
- जरूरी सामान एवं उनकी जिम्मेदारियों, जबाबदेही और ऑथोरिटी को फिक्स करना।
- कर्मचारी तथा काम करने वालों को ट्रेनिंग एवं जानकारी देना।
- जरूरी जानकारी को बताना, उनको सम्मिलित करना और उनके विचार लेना।
- खतरनाक कामों को नियंत्रित करना जिससे नुकसान ना हो इसके लिए कार्यविधि, नियम, कार्यानुदेश बनाना और उन्हें लागू करना चाहे, वह कर्मचारियों, ठेकेदारों या विजिटर्स के काम से सम्बंधित हो।
- सभी प्लान्ट्स या एरिया का ऑडिट करना जिससे यह सुनिश्चित हो कि ओसास की सारी जरूरत पूरी हो रही है।
- आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार होना –जिससे ऐसी घटना या तो पहले हो ही न और यदि हो ही गई तो जल्दी उसे नियंत्रित किया जा सके।

ओसास के फायदे

- दुर्घटना होने के अवसर को कम करता है।
- काम करने वालों के साथ होने वाले खतरे को कम करता है।
- कम्पनी के सेफ्टी पॉलिसी में किये गए वायदों को पूरा करता है।
- दुर्घटना पर होने वाले खर्च को कम करता है।
- कार्यशाला या संगठन में काम करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखता है।
- काम करने वाले लोगों को हर समय सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है।

खतरा

किसी बाहरी या आंतरिक कमजोरियों के कारण कोई दुर्घटना क्षति, चोट, कर्ज, हानि या किसी अन्य नकारात्मक घटना की संभावना होती है तथा इसे पूर्ववर्ती कार्यवाही से बचाया जा सकता है।

खतरों की पहचान करना

- सभी तरह के उत्पादन के काम करने या होने वाले कार्यों (ओप्रेशन्स) से।
- सभी तरह के बिजली के काम करने या होने वाले कार्यों (ओप्रेशन्स) से।
- सभी तरह के मैकेनिकल के काम करने या होने वाले कार्यों (ओप्रेशन्स) से।
- सभी तरह के बॉयलर, रैफ्रिजरेशन कार्यों (ओप्रेशन्स) से।
- सभी स्टोर, डिस्पैच के कार्यों (ओप्रेशन्स) से।
- सभी तरह की गाड़ियों, ट्रकों, टैंकरों, कंटेनरों के कार्यों (ओप्रेशन्स) से।
- सभी क्यूसी, आर एंड डी के कार्यों (ओप्रेशन्स) से।

रिस्क अस्सेसमेंट

सभी नीचे लिखी चार बातें रिस्क की सीमा को मापने के काम आती हैं

- रिस्क का स्केल
- रिस्क कब कब हो सकता है
- रिस्क कितना बड़ा हो सकता है
- सरकारी नियमों का पालन

रिस्क क्लासिफिकेशन

खतरों से होने वाले नुकसान की सीमा के अनुसार उनका वर्गीकरण करना

- खतरा बर्दाश्त हो सकता है
- खतरा बर्दाश्त नहीं हो सकता है

खतरों के प्रकार

1. फिजिकल खतरा— जिससे शरीर को बाहर से हानि होती है
2. कैमिकल खतरा— जिससे शरीर को बाहर के साथ साथ अन्दर से भी हानि होती है
3. बायोलोजिकल खतरा—कीड़े वायरस आदि के शरीर में प्रवेश करने से होने वाली हानि

रिस्क(HAZARD) को खतम करने के तरीके

खतरे को पता करने के बाद खतरों का निवारण या खात्मा करने के लिए नीचे बताये हुए क्रम को अपनाएं

- खतरे को बिलकुल ही खत्म करो या खतरे वाले काम को ही बंद कर दो—Elimination
- खतरे को कम खतरे वाली वस्तु /कार्य से बदल दो—Substitution
- इंजीनियरिंग के द्वारा कंट्रोल करो—Engineering
- एस ओ पी के द्वारा कंट्रोल करो (ट्रेनिंग देने से, जानकारीयाँ बढ़ाने से, वार्निंग बोर्ड /सिग्नल आदि लगाने से)—Administration
- सुरक्षा उपकरणों (पी.पी.ई) का इस्तेमाल करो—Personal Protective Equipment

इमरजेंसी की तैयारी (OHSAS18001:2007) Clause 4.4.7

यदि काम के दौरान किसी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है तो उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भी हमें तैयार रहना है

इमरजेंसी जो काम के दारान उत्पन्न हो सकती है

- ✓ आग – Fire
- ✓ विस्फोट – Explosion
- ✓ कैमिकल का भारी मात्रा में बिखराव – Large scale chemical spillage
- ✓ बिजली का करंट लगना—Electrocution
- ✓ फूड पोइजनिंग— Food poisoning

इन सभी इमरजेंसीज की तैयारी के लिए संगठन में ट्रेनिंग प्रोग्रामों (क्लासेस) आयोजित होती रहती है सभी लोगों को इन प्रोग्रामों (क्लासेस) में जरूर जाना चाहिये। इस प्रकार की तैयारी से हम स्वयं और अपने साथियों की जान व परेशानी बचा सकते हैं।

सुरक्षा के मूल मंत्र व सूक्तियाँ

सुरक्षा के मूल मंत्र

- कार्य आरम्भ करने से पहले उसे भली-भाँति समझ लेना चाहिये।
- कार्य करने का सुरक्षित तरीका जानना चाहिए।
- कार्यस्थल के खतरों की जानकारी होनी चाहिए तथा उससे बचाव के साधन उस स्थान पर उपलब्ध होने चाहिए।
- काम पर सुरक्षात्मक नियन्त्रण के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।
- सुरक्षा से कार्य करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिये।
- काम करने की जगह को साफ-सुथरा रखना चाहिये।
- सही व अच्छे औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
- अपने साथ-साथ साथियों की सुरक्षा का भी ख्याल करना चाहिए।
- अस्वस्थता तथा नशे की हालत में काम पर नहीं आना चाहिए।

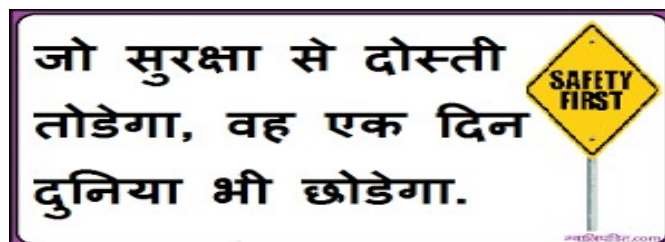
खतरा आता है जब.....

- हमें यह स्पष्ट नहीं हो कि हमें क्या करना है ?
- हम विद्युत/रसायनों/गतिशील पुर्जों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं।
- हम अपने कार्य संबंधी शंका का समाधान नहीं कर पाते हैं।
- हम अपने कार्य स्थल को गंदा रखते हैं।
- हम अपनी अथवा अपने साथी की सुरक्षा सम्बन्धित गलती छिपा लेते हैं। हम किसी नई गंध या नई आवाज को नजरन्दाज कर देते हैं।
- हमें दबाव/ताप/एम्पीयर/आर.पी.एम.(गति) इत्यादि न तो पढ़ना आता है और न ही उसका अर्थ मालूम हो।
- हम कार्य स्थल पर गप्पे मारते हैं, सोते हैं या खिलवाड़ करते हैं।
- हम बिना ज्ञान के हरफनमौला बनना चाहते हैं।
- हम बे मतलब मशीन से छेड़-छाड़ करते हैं।
- हम अंधे या बहरे होकर चलते हैं।
- हम फैक्ट्री में ढीले-ढाले कपड़ों में अथवा चप्पलों में आते हैं।
- हम “जुगाडूरा” बनकर जैसे तैसे काम निकालना चाहते हैं।

- हम नशे की हालत में घर से काम पर आते हैं।
- हम मशीन को ओवरलोडिंग, गलत एलाइनमेंट, अनुचित तेलग्रीस करते हैं।
- मशीनों अथवा पीपों से टपकने या बहते हुये तेल की रोकथाम नहीं करते।
- पाइप लाइन या अन्य किसी स्रोत से टपकते पानी की रोकथाम नहीं करते।
- समान लाने ले जाने के मार्ग को बिना कारण अवरुद्ध रखते/करते हैं।

“सुरक्षा—सूक्तियाँ”

- जितने व्यक्ति आत्महत्या करना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा व्यक्ति अपने को बचाना चाहते हैं।
- ऐसे ही दूसरों को नुकसान पहुँचाने के बजाय अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे की भलाई चाहते हैं।
- हम सुरक्षा के बारे में अज्ञानता से भी सोचते हैं।
- क्या आप अपने आत्म चिन्तन को कभी प्रकाश में लाये हैं।
- दूसरों की भलाई के लिए भी बताएँ।
- दुर्घटना असावधानी का ही परिणाम हैं।
- सुरक्षा आलसी व्यक्ति को नहीं चाहती।
- दुर्घटना न होना ही सुरक्षा की निशानी हैं।
- दुर्घटना इन्सान के जीवन को दुःखमय बना देती हैं।
- अपनी लापरवाही अपने को ही दुःख देती हैं।
- सुरक्षा से किसी व्यक्ति का अहित नहीं होता।
- वे धन्य हैं, जो दूसरों के लिए सुरक्षा उपकरण का निर्माण करते हैं।
- सबसे बड़े दोषी वे हैं, जो दुर्घटना के कारण छिपाते हैं।
- सुरक्षा का त्याग करने वाले हमेशा कष्ट उठाते हैं।
- सुरक्षा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, वह तो प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिये।



जिन्दगी और मौत का फासला बढाओ, सुरक्षा को जीवन का हिस्सा बनाओ

औद्योगिक सुरक्षा के दस तथ्य

- चोट कई घटकों के एक साथ घटित होने से लगती है। यह कामगार द्वारा किये असुरक्षित कार्य या असुरक्षित कार्यदशा के परिणाम स्वरूप होता है।
- कामगार द्वारा किये गये असुरक्षित कार्य अधिकतर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हैं।
- इंसान जो असुरक्षित कार्य कर चोट के कारण अपाहिज होता है, वह इसी असुरक्षित कार्य से पूर्व में 300 बार बच चुका होता है।
- चोट की गंभीरता पूर्ण रूप से भाग्य पर निर्भर करती है, किन्तु दुर्घटना को होने से रोका जा सकता है।
- चार मुख्य कारण जो असुरक्षित कार्य को बढ़ावा देते हैं— जानकारी का अभाव, सही भावना का न होना, फिजीकेल व मैकेनिकल एनवायरमेंट।
- दुर्घटना रोकने के लिये चार मूलभूत उपाय— इंजीनियरिंग बदलाव, अपील व धारणा, व्यक्तिगत समायोजन और अनुशासन।
- दुर्घटना रोकने के उपाय — गुणवत्ता, लागत व उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए उपायों के समान ही है।
- मैनेजमेंट के पास दुर्घटना रोकने के उपायों की शुरुआत करने के अच्छे अवसर एवं योग्यता होती है।
- औद्योगिक दुर्घटना को रोकने में सुपरवाइजर अहम कड़ी होता है।
- मानवता के नाते दुर्घटना रोकने के साथ-साथ इंसेटिव के रूप में दो फायदे और होते हैं—
 - (1) सुरक्षित संस्थान दक्षता वाला होता है।
 - (2) लागत में कमी आती है।

इस पुस्तिका में दी गई सूचनाएँ अपने आप में पूर्ण है तथा इस विषय में और भी जानकारी विशेषज्ञों से प्राप्त की जा सकती है। सूचनाये केवल मार्गदर्शन करने हेतु हैं।

सुरक्षा के प्रति प्रतिज्ञा

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि,
मैं अपने आपको,
सुरक्षा स्वास्थ्य तथा
पर्यावरण के बचाव के प्रति,
समर्पित करूंगा,
और नियमों विनियमों,
तथा कार्यविधियों के पालन हेतु
यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा,
और निश्चित रूप से
इन लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए,
प्रेरणादायक अभिवृत्तियों,
तथा आदतों का विकास करूंगा।
मेरी यही पूर्णरूप से मान्यता है कि,
दुर्घटनाएं तथा बीमारियां,
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है,
तथा यह विकलांगता, मृत्यु,
स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति की क्षति,
समाजिक कष्ट तथा
पर्यावरण के अपकृष्ट का
कारण बनती है।
मैं स्वयं अपने,
अपने परिवार के,
अपने समाज एवं राष्ट्र के हित में,
इन दुर्घटनाओं,
व्यवसायिक बीमारियों की रोकथाम,
तथा पर्यावरण के बचाव के लिए,
हर संभव प्रयत्न करूंगा।

सुरक्षा सबसे जरूरी है...

कोई भी करें हम काम
सुरक्षा सबसे जरूरी है।
चाहे जैसे भी दें अंजाम,
सुरक्षा सबसे जरूरी है।।



किसी के चोट न लगे,
करें हम **IOD Zero.**
हमारा नाम हो जग मे,
बनें हम काम के **Hero..**
करें न एक पल आराम,
सुरक्षा सबसे जरूरी है।।



कोई घर में आपका (प्रतीक्षा/इंतजार) कर रहे हैं

अगर टांका लगाना हो,
तो रखें साथ में पानी।
कहीं कुछ गैस से काटें,
तो रखें पूरी सावधानी।।
रहे यह याद सुबहो शाम,
सुरक्षा सबसे जरूरी है।।

सिरों पे **Helmet** रखें,
पाँव में जूते सब पहनें।
ये ही रक्षा कवच अपनें,
ये ही हम सबके हैं गहने।।
जरूरी हैं ये ताम झाम,
सुरक्षा सबसे जरूरी है।।

राम अवतार यादव, उप.मु.याँ.ई/कै.